

## BAB VII

### DISTRIBUSI FREKUENSI DAN PENGUKURAN

#### 7.1. Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### 7.1.1 Uji Kecukupan Data

Menurut Sitalaksana (2006), uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang tersedia sudah mencukupi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau perhitungan (Hasanah, 2001). Kriteria dalam uji kecukupan data meliputi ukuran sampel yang sesuai, tingkat ketelitian (*margin of error*), tingkat kepercayaan, serta variabilitas data. Tingkat ketelitian menunjukkan seberapa besar toleransi terhadap kesalahan pengambilan sampel, biasanya dinyatakan dalam bentuk persen seperti yang digunakan sebesar 5%, sedangkan tingkat kepercayaan adalah probabilitas sebesar 95% yang menunjukkan sejauh mana hasil sampel diyakini merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Ketentuan uji kecukupan data didasarkan pada rumus Slovin, yang mempertimbangkan parameter-parameter untuk menentukan jumlah sampel minimum yang diperlukan. Berikut di bawah ini merupakan rumus uji kecukupan data (Purnomo, 2004).

$$N' = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right]^2 \dots\dots\dots (7.1)$$

Keterangan:

$N'$  = Banyaknya pengukuran sesungguhnya

$N$  = Jumlah pengukuran pendahulu

$X_i$  = Waktu penyelesaian yang teramati

$k$  = Harga indeks

$S$  = Derajat ketelitian

Ketentuan dari uji kecukupan data yang diperoleh ada 2 kemungkinan, yaitu apabila  $N' \leq N$  (jumlah data yang seharusnya diambil lebih kecil atau sama dengan data yang diambil) maka data tersebut dinyatakan telah mencukupi atau valid untuk digunakan, dan apabila  $N' > N$  (jumlah data yang seharusnya diambil lebih besar) dengan data yang seharusnya diambil) maka data tersebut dinyatakan belum mencukupi atau tidak valid untuk digunakan.

### 7.1.2 Pengertian Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan metode penyajian data yang berasal dari hasil penelitian dalam bentuk data mentah atau acak, yang kemudian diolah dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan penyajian data dalam jumlah besar, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi dan menganalisis dan menarik kesimpulan dari data secara lebih sistematis dan efisien (Hasan, 2001).

Distribusi frekuensi adalah konsep dasar dalam statistika yang berguna untuk mengelompokkan, menyederhanakan, dan menganalisis data agar lebih mudah dipahami. Distribusi ini membantu mengidentifikasi pola, dan tren dalam data melalui penyajian visual seperti tabel frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi (Sabtohadhi, dkk, 2022).

Dapat disimpulkan menurut kedua ahli Distribusi frekuensi merupakan konsep dasar dalam statistika yang berfungsi untuk mengolah data mentah atau acak menjadi data yang terstruktur dalam kelas-kelas tertentu sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Distribusi ini menyederhanakan penyajian data dalam jumlah besar dan membantu

mengidentifikasi pola, tren, atau kecenderungan melalui visualisasi seperti tabel, histogram, dan poligon frekuensi, sehingga mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

### 7.1.3 Bagian-bagian Distribusi Frekuensi

Dalam penyajian data statistik, distribusi frekuensi digunakan untuk mengelompokkan data agar lebih mudah dianalisis. Setiap distribusi frekuensi terdiri dari beberapa bagian penting seperti kelas interval, frekuensi, tepi kelas, nilai tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Bagian-bagian ini saling berkaitan dan berfungsi untuk menyederhanakan serta memperjelas atau mempermudah membaca pola data. Berikut merupakan bagian-bagian distribusi frekuensi (Hasan, 2001).

1. Kelas-kelas

Kelas kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak yang telah dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Setiap kelas mencakup rentang nilai tertentu yang tidak tumpang tindih dengan kelas lainnya

2. Batas kelas

Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi antara satu kelas dengan kelas lainnya. Terdapat dua jenis batas kelas yaitu;

- a. Batas kelas bawah, yaitu nilai terkecil yang masih termasuk dalam suatu kelas.
- b. Batas kelas atas, yaitu nilai terbesar yang masih termasuk dalam suatu kelas.

3. Tepi kelas

Tepi kelas adalah nilai yang menghilangkan celah antara kelas-kelas dalam distribusi frekuensi. Terdapat dua jenis tepi kelas:

- a. Tepi bawah kelas yaitu nilai di sebelah kiri kelas. Berikut cara mencari tepi bawah kelas

$$\text{Tepi bawah kelas} = \text{batas bawah kelas} - 0,5 \dots\dots\dots (7.2)$$

- b. Tepi atas kelas yaitu nilai di bagian sebelah kanan kelas. Berikut cara mencari tepi atas kelas.

$$\text{Tepi atas kelas} = \text{batas atas kelas} + 0,5 \quad \dots\dots\dots (7.3)$$

4. Titik tengah kelas

Titik tengah kelas digunakan sebagai representasi nilai untuk seluruh data dalam kelas tersebut saat dilakukan analisis statistik, terutama saat menghitung rata-rata.

Berikut cara mencari titik tengah kelas.

$$\frac{\text{Batas bawah} + \text{batas atas}}{2} \quad \dots\dots\dots (7.4)$$

5. Interval kelas

Interval kelas adalah rentang antara batas bawah dan batas atas suatu kelas yang digunakan untuk mengelompokkan data.

6. Panjang interval kelas

Panjang interval kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dari suatu kelas. Menentukan panjang interval kelas berfungsi untuk mengelompokkan data secara terstruktur agar memudahkan penyusunan distribusi frekuensi.

7. Frekuensi kelas

Frekuensi kelas merupakan jumlah data yang berada dalam rentang suatu kelas tertentu. Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa sering nilai-nilai dalam rentang kelas tersebut muncul dalam keseluruhan data yang diamati.

#### 7.1.4 Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan metode penyajian data yang berasal dari hasil penelitian dalam bentuk data mentah atau acak, yang kemudian diolah dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan penyajian data

dalam jumlah besar, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi dan menganalisis dan menarik kesimpulan dari data secara lebih sistematis dan efisien (Hasan, 2001). Berikut cara membuat distribusi frekuensi:

1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar.

Mengurutkan data adalah langkah awal dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang dilakukan dengan menyusun seluruh data dari nilai terkecil hingga terbesar. Fungsi dari pengurutan ini adalah untuk mempermudah proses identifikasi nilai frekuensinya. Cara melakukannya adalah dengan mencatat semua nilai data secara lengkap, kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai urutan nilainya.

2. Menentukan jangkauan atau *range*.

Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dalam suatu kumpulan data. Fungsi dari perhitungan jangkauan adalah untuk mengetahui seberapa luas sebaran data dan sebagai dasar dalam menentukan panjang interval kelas. Berikut cara untuk menentukan jangkauan atau *range*

$$R = \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \dots\dots\dots (7.5)$$

Dimana:

R = *Range* atau jangkauan

3. Menentukan banyaknya kelas (k)

Menentukan banyak kelas merupakan proses untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok (kelas interval) agar distribusinya dapat dianalisis dengan lebih jelas. Fungsi dari langkah ini adalah untuk menciptakan pengelompokan data yang efisien dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit kelas. Berikut cara mencari banyaknya kelas.

$$K = 1 + 3,3 \log n \dots\dots\dots (7.6)$$

Dimana:

k = banyaknya kelas dan bilangan bulat (dibulatkan ke atas)

n = banyaknya data

4. Menentukan panjang interval kelas

Panjang interval adalah ukuran rentang dari setiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Fungsi dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki rentang yang sama, sehingga distribusi data menjadi konsisten dan mudah dibaca. Berikut cara mencari panjang interval kelas.

$$I = \frac{\text{Jangkauan}}{\text{Panjang Kelas}} \dots\dots\dots (7.7)$$

Dimana:

I = Interval Kelas

5. Menentukan batas kelas bawah pertama

Menentukan batas kelas pertama berarti memilih nilai awal dari kelas pertama yang akan digunakan sebagai dasar untuk membentuk kelas-kelas berikutnya. Cara menentukannya yaitu dengan data terkecil dari keseluruhan data

6. Menuliskan frekuensi kelas secara (sistem turus)

Membuat tabel distribusi frekuensi adalah menyusun data ke dalam tabel yang memuat kelas-kelas interval dan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menyajikan data secara ringkas dan sistematis sehingga pola distribusi lebih mudah diamati. Cara membuatnya meliputi menentukan nilai kelas, tepi kelas, x, frekuensi, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari.

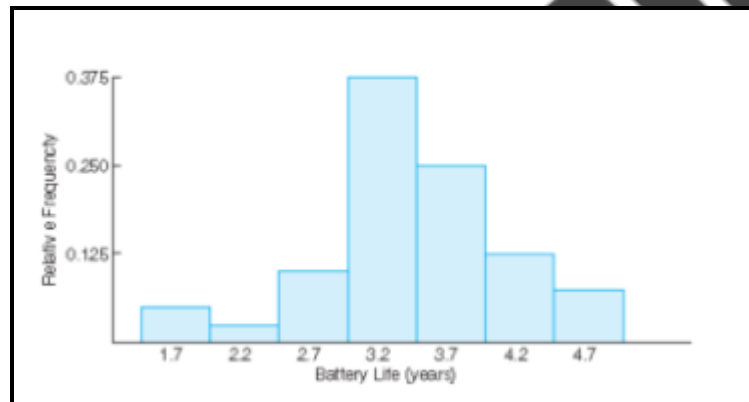
### 7.1.5 Grafik Distribusi Frekuensi

Menurut Bulman (2012), grafik merupakan metode visual dari data dalam bentuk gambar seperti garis, batang, lingkaran, atau titik-titik, Tujuan utama penggunaan grafik dalam statistik adalah untuk menyajikan data dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data secara grafis lebih efektif dibandingkan hanya dalam

bentuk tabel atau distribusi frekuensi numerik (Khusuma dan Puspita, 2016).

### 1. Histogram

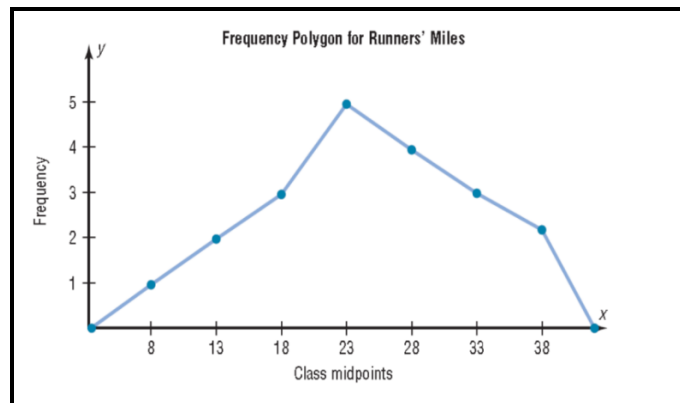
Menurut Bulman (2012), histogram adalah grafik berbentuk batang yang saling berdempetan, di mana tinggi masing-masing batang menggambarkan frekuensi dari tiap kelas data. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif) (Khusuma dan Puspita, 2016). Berikut di bawah ini merupakan Gambar 7.1 Histogram



Gambar 7.1 Histogram  
(Sumber: Walpole & Myers, 2012)

### 2. Poligon

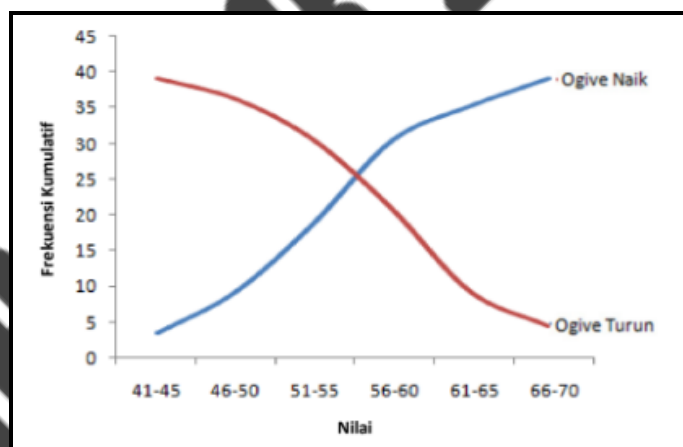
Menurut Bulman (2012), poligon frekuensi adalah jenis grafik yang menyajikan data melalui garis-garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi pada masing-masing titik tengah kelas. Setiap titik menunjukkan frekuensi yang digambarkan melalui ketinggiannya (Khusuma dan Puspita, 2016). Poligon frekuensi berguna untuk memperjelas bentuk distribusi data secara visual dan sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih distribusi secara bersamaan. Berikut di bawah ini merupakan Gambar 7.2 Poligon



Gambar 7.2 Poligon  
(Sumber: Bulman, 2021)

### 3. *Ogive*

Menurut Bulman (2012) *Ogive* adalah grafik garis yang menggambarkan jumlah kumulatif data dalam distribusi frekuensi hingga kelas tertentu (Khusuma dan Puspita, 2016). *Ogive* berguna untuk menentukan persentil, median, dan melihat proporsi data di bawah atau di atas nilai tertentu. Berikut di bawah ini merupakan Gambar 7.3 *Ogive*



Gambar 7.3 *Ogive*  
(Sumber: Yulianto, 2016)

#### 7.1.6 Ukuran Nilai Pemusatan

Ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran yang menggambarkan titik tengah atau pusat dari sekelompok data, baik ketika data tersebut disusun dari nilai terkecil ke terbesar maupun sebaliknya (Wijaya, dkk. 2024). Ukuran ini digunakan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun peneliti dalam proses interpretasi serta penarikan kesimpulan.



Terdapat 3 cara untuk menentukan nilai pemusatan data yaitu *mean*, median dan modus. berikut rumus perhitungannya

### 1. *Mean*

*Mean* atau rata-rata adalah nilai yang mewakili sekumpulan data, di mana sebagian data memiliki nilai di bawahnya, sebagian lagi di atasnya, dan sebagian lainnya bernilai sama dengan rata-rata tersebut. *Mean* digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut merupakan rumus perhitungan dari *mean*. (Harefa, dkk, 2023)

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i \cdot X_i}{\sum f_i} \dots\dots\dots (7.8)$$

Dimana :

$\bar{X}$  = *Mean* atau rata-rata

$X_i$  = Data ke-1

$n$  = Banyaknya data

### 2. Median

Median adalah nilai yang terletak di posisi tengah dari suatu kumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut merupakan perhitungan rumus median. (Harefa, dkk, 2023)

$$\text{Median} = B + \left( \frac{\frac{1}{2}n - (\sum f_i)}{f_{me}} \right) \times C \dots\dots\dots (7.9)$$

Dimana:

$B$  = Adalah tepi bawah kelas median

$n$  = Total frekuensi

$\sum F_i$  = Frekuensi sebelum kelas median

$f_{me}$  = Frekuensi kelas median

$C$  = Panjang interval kelas

### 3. Modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Jika data disajikan dalam bentuk tabel, modus merupakan

nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dibandingkan nilai-nilai lainnya. Berikut di bawah ini merupakan rumus perhitungan modus. (Harefa, dkk, 2023)

$$\text{Modus} = L + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times C \quad \dots\dots\dots (7.10)$$

Dimana:

L = Tepi bawah kelas modus

$d_1$  = Adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya

$d_2$  = Selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya

C = Panjang interval kelas

## 7.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, Bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian serta menjelaskan maknanya secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman topik yang dibahas. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian studi kasus, uji kecukupan data, perhitungan manual, pengolahan *software*, analisis perbandingan hasil perhitungan manual dan pengolahan *software*. Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan distribusi frekuensi dan pengukuran

### 7.2.1 Studi Kasus

Tim pengembang bergerak pada bidang *furniture* yang memproduksi rak elektronik. Tim pengembang ingin merancang dan mengembangkan produk rak elektronik, tim pengembang membutuhkan produk referensi sebagai acuan dalam mengembangkan produk rak elektronik. Produk rak elektronik memiliki fungsi yaitu sebagai media penyimpanan dan peKhusuma danan perangkat elektronik seperti modem, *router*, kabel charger, adaptor dan alat elektronik lainnya. Produk

rak elektronik menggunakan material berbahan kayu multipleks. Produk rak elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan produk rak elektronik membuat ruangan menjadi lebih efisien dan lebih menghemat ruang karena perangkat elektronik yang berukuran kecil ditempatkan hanya di satu tempat penyimpanan yaitu rak elektronik tersebut. Kekurangan produk rak elektronik adalah penggunaan rak elektronik hanya sebatas alat elektronik berukuran kecil, tidak semua barang elektronik bisa masuk ke dalam rak tersebut. Kekurangan rak elektronik lainnya juga adanya penambahan biaya untuk perawatan/perbaikan yang intensif untuk materialnya agar tetap terjaga kualitasnya, dan rak elektronik berbahan dasar kayu multipleks juga mudah terserang rayap.

Tim pengembang melakukan kegiatan pengukuran terhadap dimensi tubuh manusia yang bertujuan untuk menentukan panjang produk, lebar produk dan tinggi produk untuk produk rak elektronik, dengan demikian, produk rak elektronik dapat dikembangkan. Ukuran dimensi tubuh yang digunakan yaitu lebar tangan, panjang tangan, dan panjang lengan bawah, Dimensi tubuh pertama yang diukur yaitu lebar tangan, karena memiliki peran penting saat membawa produk, posisi tangan menyangga bagian bawah produk sehingga tangan sejajar dengan panjang produk. Dimensi tubuh kedua yang diukur yaitu panjang tangan, karena memiliki peran penting saat memasukkan atau mengeluarkan barang dalam produk rak elektronik, panjang tangan harus sesuai agar lebih mudah memasukkan dan mengeluarkan suatu barang. Dimensi tubuh ketiga yang diukur yaitu panjang lengan bawah, karena memiliki peran penting saat membawa produk atau memindahkan produk, tinggi produk harus sesuai dengan panjang lengan bawah, supaya lebih mudah dalam membawa atau memindahkan produk rak elektronik. Produk rak elektronik memiliki target pasar secara umum dan khusus. Target pasar umum adalah kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang bersifat luas dan mencakup berbagai kalangan tanpa spesifikasi tertentu. Target pasar umum biasanya dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, jenis

kelamin, profesi, atau latar belakang ekonomi. Rak elektronik dapat digunakan oleh masyarakat dengan rentang usia 15-49 tahun baik laki-laki atau perempuan, alasannya yaitu rentang usia 15-49 lebih sering menggunakan perangkat elektronik kecil. Target pasar khusus produk rak elektronik adalah penyedia layanan elektronik seperti teknisi atau *service center* serta toko gadget dan aksesoris, hal tersebut karena penjual bisa menggunakan rak ini untuk memajang produk seperti *earphone*, *power bank*, atau aksesoris kecil lainnya. Populasi yang digunakan yaitu kota Bekasi dengan rentang usia 15-49 laki-laki dan perempuan, banyaknya penduduk kota Bekasi yaitu sebesar 1.450.871. Pengambilan data populasi didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Bekasi. Berikut ini Tabel 7.1 Data Responden.

Tabel 7.1 Data Responden

| No | Nama/Umur               | Ukuran Dimensi Tubuh (cm) |                |                      |
|----|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|    |                         | Lebar Tangan              | Panjang Tangan | Panjang Lengan Bawah |
| 1  | Alvaro / 23             | 10,5                      | 18,2           | 39,8                 |
| 2  | Kezia /20               | 9,7                       | 17,5           | 40,5                 |
| 3  | Joice / 21              | 10,7                      | 18,9           | 45,5                 |
| 4  | Dewi Sibarani / 25      | 8,8                       | 16,2           | 40,1                 |
| 5  | Geisya Yuni / 26        | 11,9                      | 20,6           | 44,4                 |
| 6  | Arya Satya /21          | 9,8                       | 17,5           | 42,1                 |
| 7  | Yuli Ryanta /21         | 10,1                      | 17,8           | 41,2                 |
| 8  | Dwi Laksono /23         | 10,5                      | 18,5           | 43,5                 |
| 9  | Nando dayo /17          | 9,3                       | 17,1           | 40,1                 |
| 10 | Zaidan gesik /23        | 10,4                      | 18,2           | 43,9                 |
| 11 | Celinee /24             | 10                        | 17,8           | 41,2                 |
| 12 | Ruth Sibarani /18       | 9                         | 16,5           | 39,8                 |
| 13 | Anggriyani Gendis /18   | 9,4                       | 17,1           | 40,2                 |
| 14 | Audrey /22              | 9,7                       | 17,4           | 41,3                 |
| 15 | Dela Sesilia /21        | 9,6                       | 17,3           | 40,2                 |
| 16 | Luiz tobing /20         | 11,2                      | 19,2           | 43,3                 |
| 17 | Rijendri Tampubolon /21 | 11,6                      | 19,5           | 43,8                 |
| 18 | Anggara Khairuddin /27  | 10,6                      | 18,7           | 43,1                 |
| 19 | Rendy /33               | 11                        | 18,9           | 43,6                 |
| 20 | Debora sitinjak /22     | 10,1                      | 17,8           | 42,1                 |

Tabel 7.1 Data Responden

| No | Nama/Umur             | Ukuran Dimensi Tubuh (cm) |                |                      |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|    |                       | Lebar Tangan              | Panjang Tangan | Panjang Lengan Bawah |
| 21 | Wahyudi /45           | 11,9                      | 21,3           | 45,3                 |
| 22 | Billy Nainggolan /23  | 10,7                      | 18,7           | 44,2                 |
| 23 | Hanna silungat /20    | 9,7                       | 17,5           | 40,4                 |
| 24 | Carolina Rut /20      | 9,9                       | 17,7           | 41,1                 |
| 25 | Jekson Rumapea /22    | 10,5                      | 18,5           | 44,3                 |
| 26 | Elbert simamora /21   | 11,7                      | 20,5           | 44,6                 |
| 27 | Sri Ratu Nathalia /31 | 9,7                       | 17,3           | 42,8                 |
| 28 | adreas hamonangan /22 | 11,1                      | 19,1           | 44,5                 |
| 29 | Jemima Natalia /32    | 9,6                       | 17,2           | 41,2                 |
| 30 | Aripin tampubolon /21 | 9,8                       | 17,6           | 41,5                 |
| 31 | Maria Putri Ayu /28   | 9,6                       | 17,2           | 40,3                 |
| 32 | Josua purba /23       | 11,6                      | 20,2           | 45,3                 |
| 33 | Ahmad /37             | 12                        | 17,3           | 40,6                 |
| 34 | Natalia /21           | 9,7                       | 17,5           | 41,1                 |
| 35 | Regina ilman /21      | 9,8                       | 17,6           | 42,1                 |
| 36 | Firma Andrea /32      | 9                         | 16,3           | 40,2                 |
| 37 | Joyce Puspita /22     | 10,2                      | 17,9           | 41,6                 |
| 38 | Naomi sihombing /24   | 10,4                      | 18,1           | 42,1                 |
| 39 | Jadiaman Daud /31     | 12                        | 20,7           | 43,9                 |
| 40 | Sharon sitompu /20    | 9,6                       | 17,2           | 40,4                 |
| 41 | Yesaya sidabutar /25  | 9,6                       | 17,2           | 41,2                 |
| 42 | Puspa Anggita /26     | 9,1                       | 16,9           | 40,2                 |
| 43 | Juniko maranata /21   | 9,3                       | 17,1           | 42,2                 |
| 44 | Laras Sekar /24       | 9,1                       | 17,1           | 40,4                 |
| 45 | mark pusataka /23     | 10                        | 17,7           | 45,5                 |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

### 7.2.2 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data adalah proses untuk memastikan bahwa jumlah data yang dikumpulkan telah memadai agar hasil analisis dapat dipercaya dan mewakili populasi secara akurat. Kriteria dalam uji kecukupan data meliputi ukuran sampel yang sesuai, tingkat ketelitian (*margin of error*), tingkat kepercayaan, serta variabilitas data. Tingkat ketelitian menunjukkan seberapa besar toleransi terhadap kesalahan pengambilan sampel, biasanya dinyatakan dalam bentuk persen seperti yang digunakan sebesar 5%, sedangkan tingkat kepercayaan adalah probabilitas sebesar 95% yang menunjukkan sejauh mana hasil sampel diyakini merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Ketentuan uji kecukupan

data didasarkan pada rumus Slovin, yang mempertimbangkan parameter-parameter untuk menentukan jumlah sampel minimum yang diperlukan. Uji ini penting untuk menghindari kesimpulan yang bias akibat jumlah data yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Berikut di bawah ini merupakan Tabel 7.2 Perhitungan Data Ukuran Dimensi Tubuh.

Keterangan:

$X_1$ : Lebar Tangan

$X_2$ : Panjang Tangan

$X_3$ : Panjang Lengan bawah

**Tabel 7.2 Perhitungan Data Ukuran Dimensi Tubuh**

| No | Nama/Umur               | Dimensi Tubuh (cm) |       |       |         |         |         |
|----|-------------------------|--------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
|    |                         | $X_1$              | $X_2$ | $X_3$ | $X_1^2$ | $X_2^2$ | $X_3^2$ |
| 1  | Alvaro / 23             | 10,5               | 18,2  | 39,8  | 110,25  | 331,24  | 1584,04 |
| 2  | Kezia /20               | 9,7                | 17,5  | 40,5  | 94,09   | 306,25  | 1640,25 |
| 3  | Joice / 21              | 10,7               | 18,9  | 45,5  | 114,49  | 357,21  | 2070,25 |
| 4  | Dewi Sibarani / 25      | 8,8                | 16,2  | 40,1  | 77,44   | 262,44  | 1608,01 |
| 5  | Geisya Yuni / 26        | 11,9               | 20,6  | 44,4  | 141,61  | 424,36  | 1971,36 |
| 6  | Arya Satya /21          | 9,8                | 17,5  | 42,1  | 96,04   | 306,25  | 1772,41 |
| 7  | Yuli Ryanta /21         | 10,1               | 17,8  | 41,2  | 102,01  | 316,84  | 1697,44 |
| 8  | Dwi Laksono /23         | 10,5               | 18,5  | 43,5  | 110,25  | 342,25  | 1892,25 |
| 9  | Nando dayo /17          | 9,3                | 17,1  | 40,1  | 86,49   | 292,41  | 1608,01 |
| 10 | Zaidan gesik /23        | 10,4               | 18,2  | 43,9  | 108,16  | 331,24  | 1927,21 |
| 11 | Celinee /24             | 10                 | 17,8  | 41,2  | 100     | 316,84  | 1697,44 |
| 12 | Ruth Sibarani /18       | 9                  | 16,5  | 39,2  | 81      | 272,25  | 1584,04 |
| 13 | Anggriyani Gendis /18   | 9,4                | 17,1  | 40,2  | 88,36   | 292,41  | 1616,04 |
| 14 | Audrey /22              | 9,7                | 17,4  | 41,3  | 94,09   | 302,76  | 1705,69 |
| 15 | Dela Sesilia /21        | 9,6                | 17,3  | 40,2  | 92,16   | 299,29  | 1616,04 |
| 16 | Luiz tobing /20         | 11,2               | 19,2  | 43,3  | 125,44  | 368,64  | 1874,89 |
| 17 | Rijendri Tampubolon /21 | 11,6               | 19,5  | 43,8  | 134,56  | 380,25  | 1918,44 |
| 18 | Anggara Khairuddin /27  | 10,6               | 18,7  | 43,1  | 112,36  | 349,69  | 1857,61 |
| 19 | Rendy /33               | 11                 | 18,9  | 43,6  | 121     | 357,21  | 1900,96 |
| 20 | Debora sitinjak /22     | 10,1               | 17,8  | 42,1  | 102,01  | 316,84  | 1772,41 |
| 23 | Hanna silungat /20      | 9,7                | 17,5  | 40,4  | 94,09   | 306,25  | 1632,16 |
| 24 | Carolina Rut /20        | 9,9                | 17,7  | 41,1  | 98,01   | 313,29  | 1689,21 |
| 25 | Jekson Rumapea /22      | 10,5               | 18,5  | 44,3  | 110,25  | 342,25  | 1962,49 |
| 26 | Elbert simamora /21     | 11,7               | 20,5  | 44,6  | 136,89  | 420,25  | 1989,16 |
| 27 | Sri Ratu Nathalia /31   | 9,7                | 17,3  | 42,8  | 94,09   | 299,29  | 1831,84 |
| 28 | adreas hamonangan /22   | 11,1               | 19,1  | 44,5  | 123,21  | 364,81  | 1980,25 |
| 29 | Jemima Natalia /32      | 9,6                | 17,2  | 41,2  | 92,16   | 295,84  | 1697,44 |
| 30 | Aripin tampubolon /21   | 9,8                | 17,6  | 41,5  | 96,04   | 309,76  | 1722,25 |
| 31 | Maria Putri Ayu /28     | 9,6                | 17,2  | 40,3  | 92,16   | 295,84  | 1624,09 |
| 32 | Josua purba /23         | 11,6               | 20,2  | 45,3  | 134,56  | 408,04  | 2052,09 |

Tabel 7.2 Perhitungan Data Ukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

| No | Nama/Umur            | Dimensi Tubuh (cm) |       |       |         |         |         |
|----|----------------------|--------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
|    |                      | $X_1$              | $X_2$ | $X_3$ | $X_1^2$ | $X_2^2$ | $X_3^2$ |
| 33 | Ahmad /37            | 12                 | 17,3  | 40,6  | 144     | 299,29  | 1648,36 |
| 34 | Natalia /21          | 9,7                | 17,5  | 41,1  | 94,09   | 306,25  | 1689,21 |
| 35 | Regina ilman /21     | 9,8                | 17,6  | 42,1  | 96,04   | 309,76  | 1772,41 |
| 36 | Firma Andrea /32     | 9                  | 16,3  | 40,2  | 81      | 265,69  | 1616,04 |
| 37 | Joyce Puspita /22    | 10,2               | 17,9  | 41,6  | 104,04  | 320,41  | 1730,56 |
| 38 | Naomi sihombing /24  | 10,4               | 18,1  | 42,1  | 108,16  | 327,61  | 1772,41 |
| 39 | Jadiaman Daud /31    | 12,2               | 20,7  | 43,9  | 144     | 428,49  | 1927,21 |
| 40 | Sharon sitompu /20   | 9,6                | 17,2  | 40,4  | 92,16   | 295,84  | 1632,16 |
| 41 | Yesaya sidabutar /25 | 9,6                | 17,2  | 41,2  | 92,16   | 295,84  | 1697,44 |
| 42 | Puspa Anggita /26    | 9,1                | 16,9  | 40,2  | 82,81   | 285,61  | 1616,04 |
| 43 | Juniko maranata /21  | 9,3                | 17,1  | 42,2  | 86,49   | 292,41  | 1780,84 |
| 44 | Laras Sekar /24      | 9,1                | 17,1  | 40,4  | 82,81   | 292,41  | 1632,16 |
| 45 | mark pusataka /23    | 10                 | 17,7  | 45,5  | 100     | 313,29  | 2070,25 |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.2 Perhitungan Data Dimensi Tubuh di atas, didapatkan perhitungan uji kecukupan data yang akan dilakukan pada ketiga dimensi tubuh, yaitu dimensi tubuh yaitu lebar tangan, panjang tangan dan panjang lengan bawah. Berikut adalah perhitungan uji kecukupan data pada ketiga dimensi tubuh.

a. Dimensi Tubuh Lebar tangan

Ukuran lebar tangan menurut antropometri tubuh adalah jarak melintang tangan dari sisi luar ibu jari hingga sisi luar jari kelingking saat tangan direntangkan secara alami. Ukuran ini digunakan untuk merancang alat, pegangan, atau ruang kerja agar sesuai dengan dimensi fisik pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% yaitu 2 dan tingkat ketelitian yaitu sebesar 5% yaitu sebesar 0,05. berikut dibawah ini perhitungan uji kecukupan data dimensi tubuh lebar tangan.

$$N' = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{\frac{2}{0,05} \sqrt{45 (4727,13) - (459,5)^2}}{459,5} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{212720,85 - 211140,25}}{459,5} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{1580,6}}{459,5} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{1590,2704}{459,5} \right]^2$$

$$N' = [3,46089]^2$$

$$N' = 11,978$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data untuk dimensi lebar tangan, diperoleh nilai sebesar 11,978. Suatu data dianggap valid apabila nilai kebutuhan sampel minimum ( $N'$ ) lebih kecil atau sama dengan jumlah data yang tersedia ( $N$ ). Karena  $11,978 \leq 45$ , maka data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat kecukupan. Dapat disimpulkan, jumlah data yang digunakan dalam pengukuran lebar tangan telah mencukupi.

b. Dimensi Tubuh Panjang tangan

Ukuran panjang tangan dalam antropometri tubuh merupakan jarak dari pangkal pergelangan tangan diukur dari lipatan pergelangan hingga ke ujung jari tengah ketika tangan berada dalam posisi lurus. Dimensi ini memiliki peran penting dalam perancangan produk, alat, atau area kerja yang ergonomis, agar dapat disesuaikan dengan karakteristik fisik pengguna secara optimal. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% yaitu 2 dan tingkat ketelitian yaitu sebesar 5% yaitu sebesar 0,05.



berikut dibawah ini perhitungan uji kecukupan data dimensi tubuh panjang tangan.

$$N' = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{\frac{2}{0,05} \sqrt{45 (14718,57) - (812,1)^2}}{812,1} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{662335,65 - 659506,41}}{812,1} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{2829,24}}{812,1} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{2127,62}{812,1} \right]^2$$

$$N' = [2,619]^2$$

$$N' = 6,864$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data untuk dimensi panjang tangan, diperoleh nilai sebesar 6,864. Suatu data dianggap valid apabila nilai kebutuhan sampel minimum (N') lebih kecil atau sama dengan jumlah data yang tersedia (N). Karena  $6,864 \leq 45$ , maka data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat kecukupan. Dapat disimpulkan jumlah data yang digunakan dalam pengukuran panjang tangan telah mencukupi.

c. Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah

Ukuran panjang lengan bawah menurut antropometri tubuh adalah jarak antara titik siku hingga pergelangan tangan, yang diukur saat lengan berada dalam posisi tegak lurus atau rileks. Ukuran ini termasuk dalam

dimensi linier tubuh bagian atas dan digunakan untuk merancang peralatan, meja kerja, atau posisi kontrol yang ergonomis. Panjang lengan bawah penting untuk memastikan kenyamanan, jangkauan optimal, dan efisiensi gerak dalam berbagai aktivitas kerja atau penggunaan alat sehari-hari. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% yaitu 2 dan tingkat ketelitian yaitu sebesar 5% yaitu sebesar 0,05. berikut dibawah ini perhitungan uji kecukupan data dimensi tubuh panjang lengan bawah.

$$N' = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{\frac{2}{0,05} \sqrt{45 (80086,59) - (1896,7)^2}}{1896,7} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{3603896,55 - 3597470,89}}{1896,7} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{40 \sqrt{6425,66}}{1896,7} \right]^2$$

$$N' = \left[ \frac{3206,4086}{1896,7} \right]^2$$

$$N' = [1,6905]^2$$

$$N' = 2,858$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data untuk dimensi, panjang lengan bawah diperoleh nilai sebesar 2,858. Suatu data dianggap valid apabila nilai kebutuhan sampel minimum (N') lebih kecil atau sama dengan jumlah data yang tersedia (N). Karena  $2,858 \leq 45$ , maka data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat kecukupan. Dapat disimpulkan, jumlah data yang digunakan dalam pengukuran panjang lengan bawah telah mencukupi,

### 7.2.3 Perhitungan Manual

Perhitungan manual adalah proses menghitung atau menyelesaikan suatu persoalan secara langsung dengan hanya menggunakan alat bantu kalkulator tanpa menggunakan menggunakan perangkat lunak atau teknologi canggih seperti komputer atau aplikasi statistik. Kegunaannya adalah untuk membantu memahami konsep dasar perhitungan secara mendalam. Berikut ini merupakan perhitungan manual dimensi tubuh lebar tangan.

#### 1. Dimensi Tubuh Lebar tangan

Dimensi ukuran lebar tangan menurut antropometri tubuh adalah jarak melintang tangan dari sisi luar ibu jari hingga sisi luar jari kelingking saat tangan direntangkan secara alami. Dimensi ini digunakan untuk pengguna saat membawa produk, posisi tangan di bawah produk lebar tangan sejajar dengan panjang produk. Saat posisi tangan menyangga bagian bawah produk. Ukuran ini digunakan untuk pegangan, agar sesuai dengan dimensi fisik pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Jumlah data yang digunakan pada dimensi lebar tangan adalah sebanyak 45 data.

##### a. Perhitungan Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi merupakan metode penyajian data dalam bentuk tabel yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah analisis data. Tabel ini menyajikan jumlah kemunculan data (frekuensi) dalam kelompok nilai tertentu yang disebut sebagai kelas interval. Tabel distribusi frekuensi memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pola penyebaran data, menentukan bentuk distribusi serta menjadi dasar dalam penyusunan grafis seperti histogram poligon ataupun *ogive*.

##### 1) Mengurutkan data

Mengurutkan data adalah langkah awal dalam analisis statistik yang dilakukan dengan menyusun seluruh data dari nilai terkecil hingga terbesar. Fungsi dari pengurutan ini adalah untuk mempermudah proses identifikasi nilai frekuensinya serta untuk memudahkan langkah-langkah selanjutnya seperti menentukan jangkauan dan median. Cara

melakukannya adalah dengan mencatat semua nilai data secara lengkap, kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai urutan nilai. Berikut di bawah ini merupakan Tabel 7.3 Mengurutkan Data Dimensi Lebar Tangan.

**Tabel 7.3 Mengurutkan Data Dimensi Lebar Tangan**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8,8  | 9,0  | 9,0  | 9,1  | 9,1  | 9,3  | 9,3  | 9,4  | 9,6  |
| 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,7  | 9,7  | 9,7  | 9,7  | 9,7  |
| 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,9  | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
| 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 11,0 |
| 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

2) Menentukan jangkauan (*range*)

Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dalam suatu kumpulan data. Fungsi dari perhitungan jangkauan adalah untuk mengetahui seberapa luas sebaran data dan sebagai dasar dalam menentukan panjang interval kelas. Caranya, yaitu dengan mengurangi nilai data terkecil dari nilai data terbesar.

$R = \text{Data terbesar} - \text{data terkecil}$

$R = 12,0 - 8,8$

$R = 3,2$

3) Menentukan panjang interval

Menentukan banyak kelas merupakan proses untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok (kelas interval) agar distribusinya dapat dianalisis dengan lebih jelas. Fungsi dari langkah ini adalah untuk menciptakan pengelompokan data yang efisien dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit kelas. Cara menghitung banyaknya kelas adalah dengan menggunakan rumus  $K = 1 + 3,3 \log n$ , di mana  $n$  adalah jumlah data.

$k = 1 + 3,3 \log n$

$k = 1 + 3,3 \log 45$

$k = 1 + 5,457$

$k = 6,456 \approx 7$

4) Menentukan panjang interval kelas

Panjang interval adalah ukuran rentang dari setiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Fungsi dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki rentang yang sama, sehingga distribusi data menjadi konsisten dan mudah dibaca. Cara menentukannya adalah dengan membagi jangkauan (*range*) dengan banyaknya kelas (*K*) menggunakan rumus: Panjang interval = *Range* / *K*, dan hasilnya dibulatkan ke atas.

$$I = \frac{\text{Jangkauan}}{\text{Panjang Kelas}} = \frac{3,2}{6,456} = 0,496 \approx 0,5$$

5) Menentukan batas kelas pertama

Menentukan batas kelas pertama berarti memilih nilai awal dari kelas pertama yang akan digunakan sebagai dasar untuk membentuk kelas-kelas berikutnya. Fungsi langkah ini adalah untuk memastikan data dikelompokkan mulai dari titik yang tepat dan agar semua data bisa terdistribusi secara akurat. Cara menentukannya yaitu dengan data terkecil dari keseluruhan data.

Batas kelas bawah pertama = 8,8

6) Membuat tabel distribusi frekuensi

Membuat tabel distribusi frekuensi adalah menyusun data ke dalam tabel yang memuat kelas-kelas interval dan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menyajikan data secara ringkas dan sistematis sehingga pola distribusi lebih mudah diamati. Cara membuatnya meliputi menentukan nilai kelas, tepi kelas, *x*, frekuensi, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Berikut di bawah ini Tabel 7.4 Distribusi frekuensi dimensi Lebar Tangan.

Tabel 7.4 Distribusi Frekuensi dimensi Lebar Tangan

| No     | Nilai Kelas | Tepi Kelas    | X    | f  | Frekuensi relatif | Frekuensi Kumulatif (fk) |         |     |         |
|--------|-------------|---------------|------|----|-------------------|--------------------------|---------|-----|---------|
|        |             |               |      |    |                   | Fk<                      | %       | Fk> | %       |
|        |             |               |      |    |                   | 0                        | 0,00%   |     |         |
| 1.     | 8,8 - 9,2   | 8,75 - 9,25   | 9    | 5  | 11,11%            | 5                        | 11,11%  | 45  | 100,00% |
| 2.     | 9,3 - 9,7   | 9,25 - 9,75   | 9,5  | 13 | 28,89%            | 18                       | 40,00%  | 40  | 88,89%  |
| 3.     | 9,8 - 10,2  | 9,75 - 10,25  | 10   | 9  | 20,00%            | 27                       | 60,00%  | 27  | 60,00%  |
| 4.     | 10,3 - 10,7 | 10,25 - 10,75 | 10,5 | 8  | 17,78%            | 35                       | 77,78%  | 18  | 40,00%  |
| 5.     | 10,8-11,2   | 10,75-11,25   | 11   | 3  | 6,67%             | 38                       | 84,44%  | 10  | 22,22%  |
| 6.     | 11,3 - 11,7 | 11,25 - 11,75 | 11,5 | 3  | 6,67%             | 41                       | 91,11%  | 7   | 15,56%  |
| 7.     | 11,8 - 12,2 | 11,75 - 12,25 | 12   | 4  | 8,89%             | 45                       | 100,00% | 4   | 8,89%   |
|        |             |               |      |    |                   |                          |         | 0   | 0,00%   |
| Jumlah |             |               |      | 45 | 100,00%           |                          |         |     |         |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.4 Distribusi Frekuensi dimensi Lebar Tangan nilai kelas adalah kelompok dari nilai data atau variabel. Nilai kelas memiliki batas kelas bawah yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas, dan batas kelas atas yang terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Tepi kelas adalah batas nyata kelas yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas satu dengan lainnya. Nilai tengah atau X adalah titik tengah kelas atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas nilai ini mewakili nilai kelasnya. Frekuensi atau f adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Frekuensi relatif merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan total seluruh data, guna mempermudah analisis sebaran data. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu dalam distribusi data. Terdapat dua jenis, yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari ( $F_k<$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu sampai sebelum kelas terakhir. Jenis kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari ( $F_k>$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu hingga kelas terakhir. Frekuensi kumulatif persentase menunjukkan perbandingan antara frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari, suatu kelas dengan total seluruh data.

Berdasarkan tabel nilai kelas dengan frekuensi tertinggi terdapat pada nilai kelas ke 2 yaitu dengan nilai batas bawah sebesar 9,3 dengan panjang interval 0,5 maka batas atas sebesar 9,7. Didapatkan tepi

*Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025*

kelasnya yaitu dengan cara mengurangi sebesar 0,05 pada batas bawahnya dan menambahkan sebesar 0,05 pada batas atasnya, maka didapatkan tepi kelasnya yaitu pada batas bawah sebesar 9,25 dan batas atasnya sebesar 9,75. Didapatkan nilai Tengah yaitu  $X$  sebesar 9,5, didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas batas bawah dan batas atas lalu dibagi dengan 2. Frekuensinya didapatkan sebesar 13, dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut yaitu di antara 9,25 sampai 9,75. Frekuensi relatif sebesar 28,89 persen diperoleh dengan cara frekuensi yaitu 13 dibagi dengan banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari didapatkan sebesar 18, didapatkan dengan cara menambahkan nilai frekuensi sebelumnya yaitu frekuensi nilai kelas pertama yaitu sebesar 5 lalu ditambahkan nilai frekuensi berikutnya yaitu nilai kelas kedua yaitu sebesar 13. Didapatkan persen dari kumulatif kurang dari yaitu sebesar 40 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 13 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari didapatkan sebesar 40, didapatkan dengan cara mengurangi nilai kelas frekuensi sebelumnya yaitu frekuensi nilai kelas pertama yaitu sebesar 45 lalu dikurangkan dengan nilai frekuensi setelahnya yaitu nilai kedua yaitu sebesar 5. Didapatkan persen dari kumulatif lebih dari yaitu sebesar 88,89 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 40 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tersebut, menjadikannya sebagai kelas yang paling dominan dalam distribusi. Titik tengah kelas ini adalah 9,5, yang dapat dianggap sebagai nilai yang paling sering muncul atau nilai representatif (moda) dari keseluruhan data. Frekuensi kumulatif kurang dari didapatkan sebesar 18 dan dengan persentase sebesar 40%, sedangkan frekuensi kumulatif lebih besar dari didapatkan sebesar 40 dengan persentase sebesar 88,89%.

b. Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data

Ukuran pemusatan data merupakan salah satu konsep perhitungan yang digunakan untuk mempresentasikan nilai tengah atau titik konsentrasi dari suatu kelompok data. Terdapat tiga ukuran pemusatan data yang digunakan yaitu *mean* (rata - rata), *median* (nilai tengah), dan *modus* (nilai yang paling sering muncul). Masing - masing ukuran memiliki karakteristik yang dapat digunakan sesuai dengan jenis serta distribusi data yang dianalisis. Berikut merupakan Tabel 7.5 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan data.

Tabel 7.5 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data

| Nilai Kelas | Tepi Kelas  | Nilai Tengah (X) | f  | f.X   |
|-------------|-------------|------------------|----|-------|
| 8,8-9,2     | 8,75-9,25   | 9                | 5  | 45    |
| 9,3-9,7     | 9,25-9,75   | 9,5              | 13 | 123,5 |
| 9,8-10,2    | 9,75-10,25  | 10               | 9  | 90    |
| 10,3-10,7   | 10,25-10,75 | 10,5             | 8  | 84    |
| 10,8-11,2   | 10,75-11,25 | 11               | 3  | 33    |
| 11,3-11,7   | 11,25-11,75 | 11,5             | 3  | 34,5  |
| 11,8-12,2   | 11,75-12,25 | 12               | 4  | 48    |
| Jumlah      |             |                  | 45 | 458   |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 5 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data, nilai kelas 9,25-9,75 merupakan kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu 13. Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data berkumpul pada interval 9,75 hingga 9,25. Kelas ini disebut kelas modus, karena memiliki frekuensi paling banyak. Kelas modus memberikan gambaran nilai yang paling sering muncul atau dominan dalam distribusi data. Tepi kelas adalah batas sebenarnya dari kelas data yang digunakan dalam perhitungan statistik, tepi bawah dari kelas modus adalah 9,25. Nilai tengah (X) mewakili nilai rata - rata estimasi dari data dalam kelas tersebut dan digunakan untuk menghitung *mean* seluruh data dengan menghitung batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi dua, untuk kelas ini 9,75 dijumlahkan dengan 9,25 lalu dibagi 2 maka didapatkan hasil nilai tengah sebesar 9,5. Frekuensi menyatakan banyaknya data yang berada



dalam kelas tersebut sebanyak 13 data, kelas ini mendominasi distribusi dan menunjukkan bahwa nilai sekitar 9,5 adalah nilai yang paling umum terjadi. Total frekuensi menunjukkan jumlah seluruh data atau sampel yang diamati berjumlah 45. Total  $f \cdot x$  menunjukkan jumlah hasil seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah dari masing - masing kelas sebesar 458,00.

1. Menghitung nilai *mean*

*Mean* adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. *Mean* digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai *mean* data kelompok.

$$\text{Mean} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$\text{Mean} = \frac{458}{45}$$

$$\text{Mean} = 10,178$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai *mean*. *Mean* adalah rata-rata nilai dari suatu kumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. *Mean* diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan jumlah data tersebut. Diketahui  $f$  adalah frekuensi setiap kelas,  $X$  adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas,  $\sum f$  adalah total frekuensi seluruh data, dan  $\sum f \cdot x$  adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan total frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 458 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai *mean* dimensi tubuh ke-1 (lebar tangan) sebesar 10,178.

2. Menghitung nilai median

*Median* adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai *median* data kelompok.

$$Median = B + \left( \frac{\frac{1}{2}n - (\sum f_2)}{f_{me}} \right) \times C$$

$$Median = 9,75 + \left( \frac{22,5 - 18}{9} \right) \times 0,5$$

$$Median = 9,75 + \left( \frac{4,5}{9} \right) \times 0,5$$

$$Median = 9,75 + 0,5 \times 0,5$$

$$Median = 9,75 + 0,25$$

$$Median = 10,000$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nilai median didapatkan dengan mencari nilai B, n,  $\sum F_2$ ,  $F_{me}$ , dan C. B adalah tepi bawah kelas median dengan nilai sebesar 9,75, n adalah total frekuensi dengan nilai sebesar 45,  $\sum F_2$  adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dengan nilai sebesar 18,  $F_{me}$  adalah frekuensi kelas median dengan nilai sebesar 9, dan C adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,5. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas median sebesar 9,75, lalu ditambah dengan setengah dari nilai total frekuensi sebesar 22,5, dikurang dengan nilai jumlah frekuensi sebelum kelas median sebesar 18, dan dibagi dengan nilai frekuensi kelas median sebesar 9, lalu dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,5. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai mediannya sebesar 10.

### 3. Menghitung nilai modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling sering terjadi dalam distribusi data. Berikut adalah perhitungan nilai modus.

$$Modus = L + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times C$$

$$\text{Modus} = 9,25 + \left( \frac{13-5}{(13-5)+(13-9)} \right) \times 0,5$$

$$\text{Modus} = 9,25 + \left( \frac{8}{8+4} \right) \times 0,5$$

$$\text{Modus} = 9,25 + \left( \frac{8}{12} \right) \times 0,5$$

$$\text{Modus} = 9,25 + 0,66 \times 0,5$$

$$\text{Modus} = 9,25 + 0,33$$

$$\text{Modus} = 9,580$$

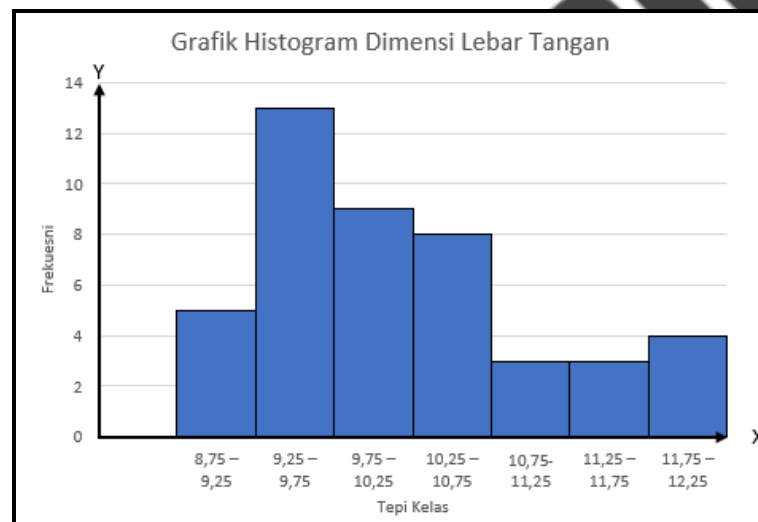
Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau paling sering terjadi. Nilai modus didapatkan dengan mencari nilai L, d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, dan C. L adalah tepi bawah kelas modus dengan nilai sebesar 9,75, d<sub>1</sub> adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya dengan nilai sebesar 8, d<sub>2</sub> adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dengan nilai sebesar 4, dan C adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,5. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas modus sebesar 9,75, lalu ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 8, dibagi dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 8 yang sudah ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya sebesar 4 (8 ditambah 4) sebesar 12 dan dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,5. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai modulusnya sebesar 9,58.

c. Grafik Histogram, Poligon, dan *Ogive*

Grafik merupakan metode visual dari data dalam bentuk gambar seperti garis, batang, lingkaran, atau titik-titik, yang bertujuan untuk mempermudah memahami terhadap informasi numerik atau statistik. Fungsi utamanya adalah menyajikan data secara ringkas, jelas, dan informatif, sehingga pola, tren, serta perbandingan antar data dapat dengan mudah dikenali dan dianalisis.

## 1. Histogram

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut dibawah ini Gambar 7.4 Grafik Histogram Dimensi Lebar Tangan



Gambar 7,4 Grafik Histogram Dimensi Lebar Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Grafik di atas menunjukkan histogram distribusi frekuensi dari dimensi panjang lengan bawah. Data tersebut terbagi menjadi 7 kelas interval dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan rentang Panjang lengan bawah dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing rentangnya.

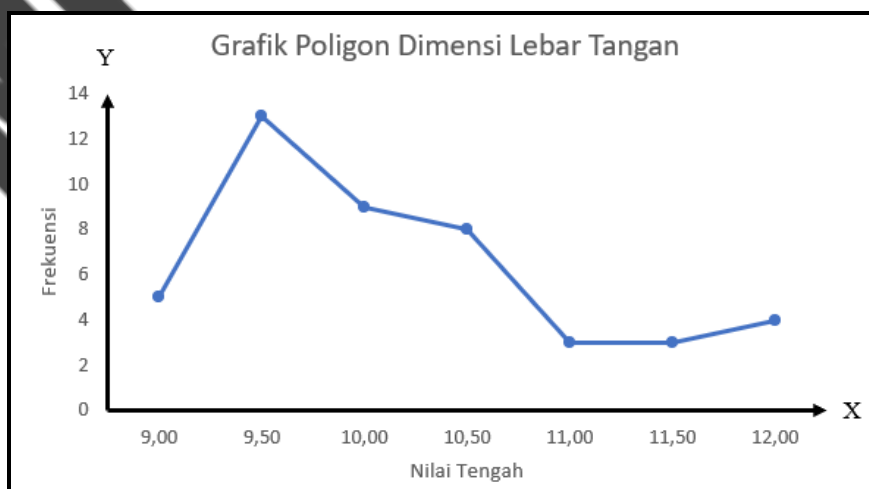
Pada grafik histogram dimensi lebar tangan didapatkan frekuensi pada tepi kelas pertama yaitu 8,75-9,25 yaitu sebanyak 5. Kelas kedua yaitu 9,25-9,75 didapatkan frekuensinya yaitu 13, frekuensi ini adalah frekuensi yang paling banyak muncul atau disebut juga modus. Kelas ketiga yaitu 9,75-10,25 didapatkan frekuensinya yaitu 9. Kelas keempat yaitu 10,25-10,75 didapatkan frekuensinya yaitu 8. Kelas kelima yaitu

10,75-11,25 didapatkan frekuensinya yaitu 3. Kelas keenam yaitu 11,25-11,75 didapatkan frekuensinya yaitu 3. Kelas ketujuh yaitu 11,75-12,25 didapatkan frekuensinya yaitu 4.

Berdasarkan grafik histogram dimensi lebar tangan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas individu memiliki lebar tangan dalam rentang 9,25-9,75 cm, yang merupakan kelas modus dengan frekuensi tertinggi yaitu 13. Distribusi frekuensi menunjukkan kecenderungan data yang terpusat pada kelas menengah, dengan jumlah individu yang semakin menurun pada kelas-kelas yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar lebar tangan berada pada ukuran sedang, sementara ukuran yang lebih kecil dan lebih besar relatif jarang ditemukan.

## 2. Poligon

Poligon adalah grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval dengan garis lurus, di mana masing-masing titik menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Titik-titik ini kemudian dihubungkan dengan titik nol pada awal dan akhir grafik agar membentuk kurva tertutup. Poligon frekuensi berguna untuk memperjelas bentuk distribusi data secara visual dan sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih distribusi secara bersamaan. Berikut dibawah ini merupakan Gambar 7.5 Grafik Poligon Dimensi Lebar Tangan



Gambar 7,5 Grafik Poligon Dimensi Lebar Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

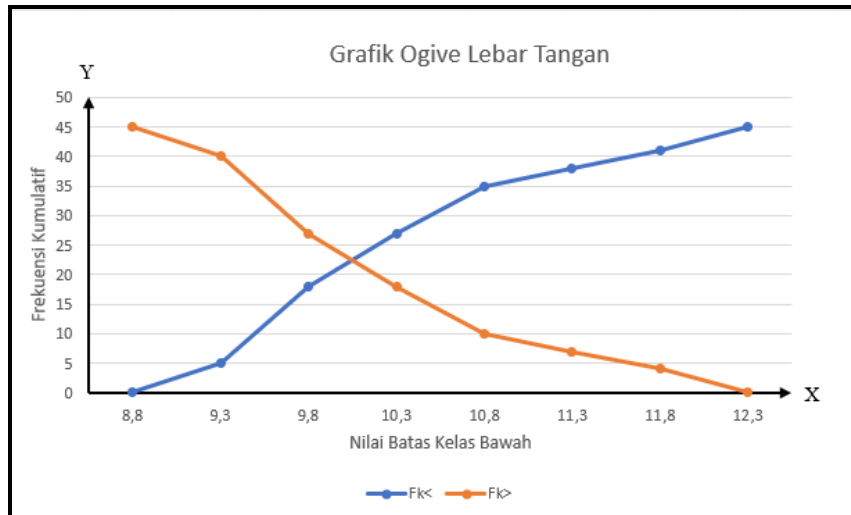
Grafik di atas menunjukkan poligon distribusi frekuensi dari dimensi lebar tangan. Data tersebut terbagi menjadi 7 tepi kelas dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan nilai tengah dimensi lebar tangan dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing tepi kelasnya.

Grafik poligon dimensi lebar tangan menunjukkan kelas pertama dengan nilai tengah 9,0 didapatkan frekuensinya sebesar 5. Selanjutnya kelas kedua dengan nilai tengah yaitu 9,5 didapatkan frekuensinya memiliki kenaikan yang signifikan yaitu frekuensinya sebesar 13, frekuensi ini adalah yang terbesar berarti lebar tangan paling banyak berada di kisaran tersebut. Nilai tengah kelas ketiga yaitu sebesar 10 mengalami penurunan grafik yaitu frekuensinya sebesar 9. Nilai tengah kelas keempat yaitu sebesar 10,5 mengalami penurunan grafik lagi yaitu frekuensinya sebesar 6. Nilai tengah kelas kelima yaitu sebesar 11 mengalami penurunan grafik lagi yaitu frekuensinya sebesar 3. Nilai tengah kelas keenam yaitu sebesar 10,55 mengalami stabil grafik yaitu frekuensinya sebesar 3. Nilai tengah kelas ketujuh yaitu sebesar 12 mengalami kenaikan grafik yaitu frekuensinya sebesar 4. Pola ini menggambarkan distribusi yang tidak sepenuhnya simetris, dengan kecenderungan frekuensi lebih tinggi di awal kelas, lalu menurun, dan sedikit fluktuatif di akhir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas individu memiliki panjang lengan bawah yang relatif lebih pendek, dan hanya sedikit yang memiliki ukuran lebih panjang.

### 3. *Ogive*

*Ogive* adalah grafik garis yang menggambarkan jumlah kumulatif data hingga kelas tertentu. Terdapat dua jenis *ogive*: *ogive* naik (frekuensi kumulatif kurang dari) dan *ogive* turun (frekuensi kumulatif lebih dari). Grafik ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik berdasarkan tepi atas kelas (untuk *ogive* naik) atau tepi bawah kelas (untuk *ogive* turun) terhadap nilai frekuensi kumulatif. *Ogive* sangat berguna untuk menentukan persentil, median, dan melihat proporsi data di bawah atau di

atas nilai tertentu. Berikut dibawah ini Gambar 7.6 Grafik *Ogive* Lebar Tangan



Gambar 7.6 Grafik *Ogive* Lebar Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 3 Grafik *Ogive* Lebar Tangan terdapat dua garis garis berpotongan yang berwarna oranye dan biru. Garis berwarna biru adalah garis frekuensi kumulatif kurang dari sedangkan yang berwarna oranye adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Terdapat sumbu X dan Y ada grafik *ogive* lebar tangan. Sumbu X adalah nilai kelas bawah dari tabel distribusi frekuensi sedangkan sumbu Y adalah nilai frekuensi kumulatif dari tabel distribusi frekuensi.

Nilai batas kelas bawah pertama adalah 8,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 5 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 45. Nilai batas kelas bawah kedua adalah 9,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 18 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 40. Nilai batas kelas bawah ketiga adalah 9,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 27 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 27. Nilai batas kelas bawah keempat adalah 10,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 35 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 18. Nilai batas kelas bawah kelima adalah 10,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 38 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 15. Nilai batas kelas bawah keenam adalah 11,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 40 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 10. Nilai batas kelas bawah ketujuh adalah 11,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 42 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 5. Nilai batas kelas bawah kedelapan adalah 12,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 45 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 0.

keenam adalah 11,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 41 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 7. Nilai batas kelas bawah ketujuh adalah 11,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 45 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 4. Titik *equilibrium* adalah titik keseimbangan antara jumlah data di bawah dan di atas suatu nilai tertentu. Didapatkan nilai titik *equilibrium* pada kelas bawah yaitu sebesar 10,1 dan frekuensinya sebesar 23 ini juga merupakan pendekatan dari median data karena titik tersebut membagi distribusi menjadi dua bagian yang seimbang.

## 2. Dimensi Tubuh Panjang Tangan

Ukuran panjang tangan dalam antropometri tubuh merupakan jarak dari pangkal pergelangan tangan diukur dari lipatan pergelangan hingga ke ujung jari tengah ketika tangan berada dalam posisi lurus. Dimensi ini digunakan untuk pengguna saat memasukkan atau mengeluarkan barang dalam produk panjang tangan harus pas agar pada papan sekat horizontal dan vertikal untuk lebih mudah memasukan dan mengeluarkan barang sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Jumlah data yang digunakan pada dimensi lebar tangan adalah sebanyak 45 data. Dimensi ini memiliki peran penting dalam perancangan produk, agar dapat disesuaikan dengan karakteristik fisik pengguna secara optimal.

### a. Perhitungan Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi merupakan metode penyajian data dalam bentuk tabel yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah analisis data. Tabel ini menyajikan jumlah kemunculan data (frekuensi) dalam kelompok nilai tertentu yang disebut sebagai kelas interval. Tabel distribusi frekuensi memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pola penyebaran data, menentukan bentuk distribusi serta menjadi dasar dalam penyusunan grafis seperti histogram poligon ataupun *ogive*.

#### 1) Mengurutkan data

Mengurutkan data adalah langkah awal dalam analisis statistik yang dilakukan dengan menyusun seluruh data dari nilai terkecil hingga



terbesar. Fungsi dari pengurutan ini adalah untuk mempermudah proses identifikasi nilai frekuensinya serta untuk memudahkan langkah-langkah selanjutnya seperti menentukan jangkauan dan median. Cara melakukannya adalah dengan mencatat semua nilai data secara lengkap, kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai urutan nilai. Dibawah ini merupakan Tabel 6 Mengurutkan data Dimensi Panjang Tangan

**Tabel 7.6 Mengurutkan data Dimensi Panjang Tangan**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 |
| 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
| 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | 18,9 |
| 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 20,2 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 21,3 |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

2) Menentukan jangkauan (*range*)

Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dalam suatu kumpulan data. Fungsi dari perhitungan jangkauan adalah untuk mengetahui seberapa luas sebaran data dan sebagai dasar dalam menentukan panjang interval kelas. Caranya, yaitu dengan mengurangi nilai data terkecil dari nilai data terbesar

$$R = \text{Data terbesar} - \text{data terkecil}$$

$$R = 21,3 - 16,2$$

$$R = 5,1$$

3) Menentukan banyak kelas

Menentukan banyak kelas merupakan proses untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok (kelas interval) agar distribusinya dapat dianalisis dengan lebih jelas. Fungsi dari langkah ini adalah untuk menciptakan pengelompokan data yang efisien dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit kelas. Cara menghitung banyaknya kelas adalah dengan menggunakan rumus  $K = 1 + 3,3 \log n$ , di mana  $n$  adalah jumlah data.

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 45$$

$$k = 1 + 5,455$$

$$k = 6,456 \approx 7$$

4) Menentukan panjang interval

Panjang interval adalah ukuran rentang dari setiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Fungsi dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki rentang yang sama, sehingga distribusi data menjadi konsisten dan mudah dibaca. Cara menentukannya adalah dengan membagi jangkauan (range) dengan banyaknya kelas (K) menggunakan rumus: Panjang interval = Range / K, dan hasilnya biasanya dibulatkan ke atas.

$$I = \frac{\text{Jangkauan}}{\text{Panjang Kelas}} = \frac{5,1}{6,456} = 0,790 \approx 0,8$$

5) Menentukan batas kelas pertama

Menentukan batas kelas pertama berarti memilih nilai awal dari kelas pertama yang akan digunakan sebagai dasar untuk membentuk kelas-kelas berikutnya. Fungsi langkah ini adalah untuk memastikan data dikelompokkan mulai dari titik yang tepat dan agar semua data bisa terdistribusi secara akurat. Cara menentukannya yaitu dengan data terkecil dari keseluruhan data

$$\text{Batas kelas bawah pertama} = 16,2$$

6) Membuat tabel distribusi frekuensi

Membuat tabel distribusi frekuensi adalah menyusun data ke dalam tabel yang memuat kelas-kelas interval dan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menyajikan data secara ringkas dan sistematis sehingga pola distribusi lebih mudah diamati. Cara membuatnya meliputi menentukan nilai kelas, tepi kelas, x, frekuensi, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Berikut dibawah ini adalah Tabel 7.7 Distribusi Frekuensi Panjang Tangan

**Tabel 7.7 Distribusi Frekuensi Panjang Tangan**

| No.    | Nilai Kelas | Tepi Kelas  | X     | f  | Frekuensi relatif | Frekuensi Kumulatif (fk) |         |     |         |
|--------|-------------|-------------|-------|----|-------------------|--------------------------|---------|-----|---------|
|        |             |             |       |    |                   | Fk<                      | %       | Fk> | %       |
|        |             |             |       |    |                   | 0                        | 0,00%   |     |         |
| 1      | 16,2-16,9   | 16,15-16,95 | 16,55 | 4  | 8,89%             | 4                        | 8,89%   | 45  | 100,00% |
| 2      | 17,0-17,7   | 16,95-17,75 | 17,35 | 20 | 44,44%            | 24                       | 53,33%  | 41  | 91,11%  |
| 3      | 17,8-18,5   | 17,75-18,55 | 18,15 | 9  | 20,00%            | 33                       | 73,33%  | 21  | 46,67%  |
| 4      | 18,6-19,3   | 18,55-19,35 | 18,95 | 6  | 13,33%            | 39                       | 86,67%  | 12  | 26,67%  |
| 5      | 19,4-20,1   | 19,35-20,15 | 19,75 | 1  | 2,22%             | 40                       | 88,89%  | 6   | 13,33%  |
| 6      | 20,2-20,9   | 20,15-20,95 | 20,55 | 4  | 8,89%             | 44                       | 97,78%  | 5   | 11,11%  |
| 7      | 21,0-21,7   | 20,95-21,75 | 21,35 | 1  | 2,22%             | 45                       | 100,00% | 1   | 2,22%   |
|        |             |             |       |    |                   |                          |         | 0   | 0,00%   |
| Jumlah |             |             |       | 45 | 100,00%           |                          |         |     |         |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.7 Distribusi Frekuensi Panjang Tangan nilai kelas adalah kelompok dari nilai data atau variabel. Nilai kelas memiliki batas kelas bawah yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas, dan batas kelas atas yang terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Tepi kelas adalah batas nyata kelas yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas satu dengan lainnya. Nilai tengah atau X adalah titik tengah kelas atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas nilai ini mewakili nilai kelasnya. Frekuensi atau f adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Frekuensi relatif merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan total seluruh data, guna mempermudah analisis sebaran data. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu dalam distribusi data. Terdapat dua jenis, yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari ( $F_k<$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu sampai sebelum kelas terakhir. Jenis kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari ( $F_k>$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu hingga kelas terakhir. Frekuensi kumulatif persentase menunjukkan perbandingan antara frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari, suatu kelas dengan total seluruh data

Berdasarkan tabel nilai kelas dengan frekuensi tertinggi terdapat pada nilai kelas ke 2 yaitu dengan nilai batas bawah sebesar 17,0 dengan panjang interval 0,8 maka batas atas sebesar 17,7. Didapatkan tepi

kelasnya yaitu dengan cara mengurangi sebesar 0,05 pada batas bawahnya dan menambahkan sebesar 0,05 pada batas atasnya, maka didapatkan tepi kelasnya yaitu pada batas bawah sebesar 16,95 dan batas atasnya sebesar 17,75. Didapatkan nilai Tengah nya yaitu  $X$  sebesar 17,35 didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas batas bawah dan batas atas lalu dibagi dengan 2. frekuensi sebesar 20 didapatkan dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut yaitu di antara 16,95 sampai 17,75. Frekuensi relatif sebesar 44,44 persen diperoleh dengan cara frekuensi yaitu 20 dibagi dengan banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tersebut, menjadikannya sebagai kelas yang paling dominan dalam distribusi. Didapatkan persen dari kumulatif kurang dari yaitu sebesar 53,33 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 24 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari didapatkan sebesar 41, didapatkan dengan cara mengurangi nilai kelas frekuensi sebelumnya yaitu frekuensi nilai kelas pertama yaitu sebesar 45 lalu dikurangkan dengan nilai frekuensi setelahnya yaitu nilai kedua yaitu sebesar 4. Didapatkan persen dari kumulatif lebih dari yaitu sebesar 91,11 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 41 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tersebut, menjadikannya sebagai kelas yang paling dominan dalam distribusi. Titik tengah kelas ini adalah 9,5, yang dapat dianggap sebagai nilai yang paling sering muncul atau nilai representatif (moda) dari keseluruhan data.

b. Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data

Nilai ukuran pemusatan data adalah nilai statistik yang digunakan untuk mewakili atau menggambarkan letak pusat dari sekumpulan data. Ukuran pemusatan data memberikan informasi tentang nilai tengah yang menjadi representasi dari keseluruhan data yang diamati. Nilai ukuran

pemusatan data bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum data agar lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis. Berikut adalah Tabel 7.8 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data.

**Tabel 7.8 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data**

| Nilai Kelas   | Tepi Kelas  | Nilai Tengah (X) | F         | f.X           |
|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------|
| 16,2-16,9     | 16,15-16,95 | 16,55            | 4         | 66,2          |
| 17,0-17,7     | 16,95-17,75 | 17,35            | 20        | 347           |
| 17,8-18,5     | 17,75-18,55 | 18,15            | 9         | 163,35        |
| 18,6-19,3     | 18,55-19,35 | 18,95            | 6         | 113,7         |
| 19,4-20,1     | 19,35-20,15 | 19,75            | 1         | 19,75         |
| 20,2-20,9     | 20,15-20,95 | 20,55            | 4         | 82,2          |
| 21,0-21,7     | 20,95-21,75 | 21,35            | 1         | 21,35         |
| <b>Jumlah</b> |             |                  | <b>45</b> | <b>813,55</b> |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.8 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data, nilai kelas 17,0-17,7 merupakan kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu 20. Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data berkumpul pada interval 17,0 hingga 17,7. Kelas ini disebut kelas modus, karena memiliki frekuensi paling banyak. Kelas modus memberikan gambaran nilai yang paling sering muncul atau dominan dalam distribusi data. Tepi kelas adalah batas sebenarnya dari kelas data yang digunakan dalam perhitungan statistik, tepi bawah dari kelas modus adalah 16,95. Nilai tengah (X) mewakili nilai rata - rata estimasi dari data dalam kelas tersebut dan digunakan untuk menghitung *mean* seluruh data dengan menghitung batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi dua, untuk kelas ini 17,7 dijumlahkan dengan 17,0 lalu dibagi 2 maka didapatkan hasil nilai tengah sebesar 17,35. Frekuensi menyatakan banyaknya data yang berada dalam kelas tersebut sebanyak 20 data, kelas ini mendominasi distribusi dan menunjukkan bahwa nilai sekitar 17,35 adalah nilai yang paling umum terjadi. Perkalian  $f \times X$  ini diperoleh dari perhitungan frekuensi dikali dengan nilai tengah (x), sehingga dapat dihitung seperti 4 dikali dengan 16,55 maka didapatkan nilai sebesar 66,2 begitupun untuk kelas - kelas yang lainnya. Total frekuensi menunjukkan jumlah seluruh data atau sampel yang diamati berjumlah 45. Total f.x menunjukkan

jumlah hasil seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah dari masing - masing kelas sebesar 813,55.

1. Menghitung nilai *mean*

*Mean* adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. *Mean* digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai *mean* data kelompok.

$$\text{Mean} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$\text{Mean} = \frac{813,55}{45}$$

$$\text{Mean} = 18,079$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai *mean*. *Mean* adalah rata-rata nilai dari suatu kumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. *Mean* diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan jumlah data tersebut. Diketahui *f* adalah frekuensi setiap kelas, *X* adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas,  $\sum f$  adalah total frekuensi seluruh data, dan  $\sum fx$  adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 813,55 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai *mean* dimensi tubuh ke-2 (panjang tangan) sebesar 18,079.

2. Menghitung nilai median

Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berikut adalah perhitungan median.

$$Median = B + \left( \frac{\frac{1}{2}n - (\sum f_2)}{f_{me}} \right) \times C$$

$$Median = 16,95 + \left( \frac{22,5 - 4}{20} \right) \times 0,8$$

$$Median = 16,95 + \left( \frac{18,5}{20} \right) \times 0,8$$

$$Median = 16,95 + 0,74$$

$$Median = 17,690$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nilai median didapatkan dengan mencari nilai B, n,  $\sum F_2$ ,  $F_{me}$ , dan C. B adalah tepi bawah kelas median dengan nilai sebesar 16,95, n adalah total frekuensi dengan nilai sebesar 45,  $\sum F_2$  adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dengan nilai sebesar 4,  $F_{me}$  adalah frekuensi kelas median dengan nilai sebesar 20, dan C adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,7. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas median sebesar 16,95, lalu ditambah dengan nilai setengah dari total frekuensi sebesar 22,5, dikurang dengan nilai jumlah frekuensi sebelum kelas median sebesar 4, dan dibagi dengan nilai frekuensi kelas median sebesar 20, lalu dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,7. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai mediannya sebesar 17,690.

### 3. Menghitung nilai modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling sering terjadi dalam distribusi data. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai modus.

$$Modus = L + \left( \frac{d1}{d1+d2} \right) \times C$$

$$Modus = 16,95 + \left( \frac{20-4}{(20-4)+(20-9)} \right) \times 0,8$$

$$Modus = 16,95 + \left( \frac{16}{(16)+(11)} \right) \times 0,8$$

$$Modus = 16,95 + \left( \frac{16}{27} \right) \times 0,8$$

$$\text{Modus} = 16,95 + 0,4736$$

$$\text{Modus} = 17,424$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau paling sering terjadi. Nilai modus didapatkan dengan mencari nilai  $L$ ,  $d_1$ ,  $d_2$ , dan  $C$ .  $L$  adalah tepi bawah kelas modus dengan nilai sebesar 16,95,  $d_1$  adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya dengan nilai sebesar 16,  $d_2$  adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dengan nilai sebesar 11, dan  $C$  adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,8. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas modus sebesar 16,95, lalu ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 16, dibagi dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 16 yang sudah ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dengan nilai sebesar 11 (16 ditambah 11) sebesar 27 dan dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,8. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai modulusnya sebesar 17,4236.

c. Grafik Histogram, Poligon Dan *Ogive*

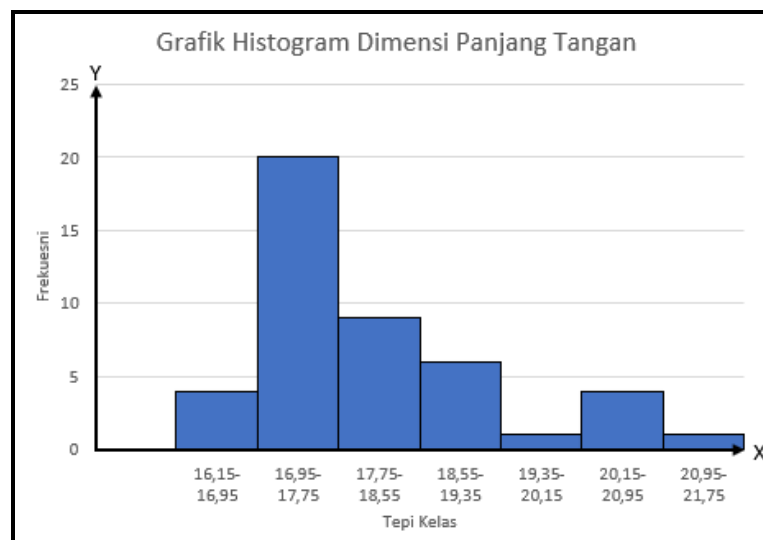
Grafik merupakan metode visual dari data dalam bentuk gambar seperti garis, batang, lingkaran, atau titik-titik, yang bertujuan untuk mempermudah memahami terhadap informasi numerik atau statistik. Fungsi utamanya adalah menyajikan data secara ringkas, jelas, dan informatif, sehingga pola, tren, serta perbandingan antar data dapat dengan mudah dikenali dan dianalisis.

1. Histogram

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada



histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut adalah Gambar 7.7 Grafik Histogram Dimensi Panjang Tangan.



Gambar 7.7 Grafik Histogram Dimensi Panjang Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Grafik di atas menunjukkan histogram distribusi frekuensi dari dimensi panjang lengan bawah. Data tersebut terbagi menjadi 7 kelas interval dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan rentang Panjang lengan bawah dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing rentangnya.

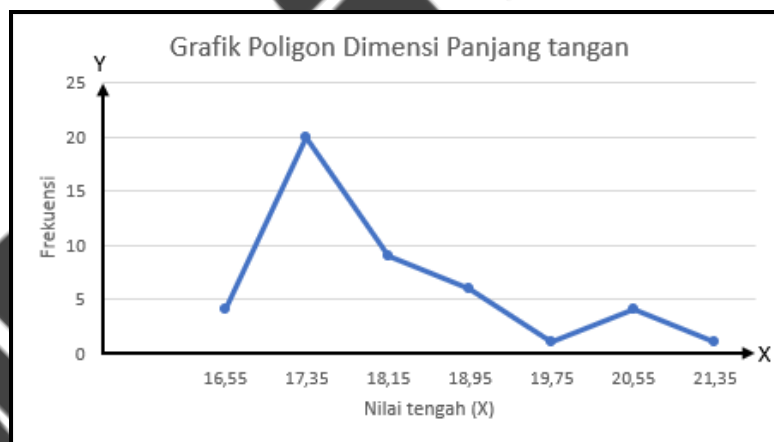
Pada grafik histogram dimensi lebar tangan didapatkan frekuensi pada tepi kelas pertama yaitu 16,15-16,95 yaitu sebanyak 4. Kelas kedua yaitu 16,95-17,75 didapatkan frekuensinya yaitu 20, frekuensi ini adalah frekuensi yang paling banyak muncul atau disebut juga modus. Kelas ketiga yaitu 17,75-18,55 didapatkan frekuensinya yaitu 9. Kelas keempat yaitu 18,55-19,35 didapatkan frekuensinya yaitu 6. Kelas kelima yaitu 19,35-20,15 didapatkan frekuensinya yaitu 1. Kelas keenam yaitu 20,15-20,95 didapatkan frekuensinya yaitu 4. Kelas ketujuh yaitu 20,95-21,75 didapatkan frekuensinya yaitu 1.

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang memiliki lebar tangan antara 16,95 hingga 17,75 cm, karena rentang ini paling sering muncul

dengan jumlah terbanyak, yaitu 20 orang. Data ini menunjukkan bahwa ukuran tangan rata-rata berada di kisaran tersebut, sementara jumlah orang dengan tangan yang lebih kecil atau lebih besar jauh lebih sedikit. Ini menandakan bahwa sebagian besar ukuran tangan berada di tengah, dengan sebaran ke ukuran ekstrem yang tidak terlalu banyak.

## 2. Poligon

Poligon adalah grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval dengan garis lurus, di mana masing-masing titik menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Titik-titik ini kemudian dihubungkan dengan titik nol pada awal dan akhir grafik agar membentuk kurva tertutup. Poligon frekuensi berguna untuk memperjelas bentuk distribusi data secara visual dan sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih distribusi secara bersamaan. Berikut Dibawah ini Merupakan Gambar 7.8 Grafik Poligon Dimensi Panjang Tangan.



Gambar 7.8 Grafik Poligon Dimensi Panjang Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Grafik di atas menunjukkan poligon distribusi frekuensi dari dimensi panjang tangan. Data tersebut terbagi menjadi 7 tepi kelas dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan tepi kelas Panjang lengan bawah dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing tepi kelasnya.

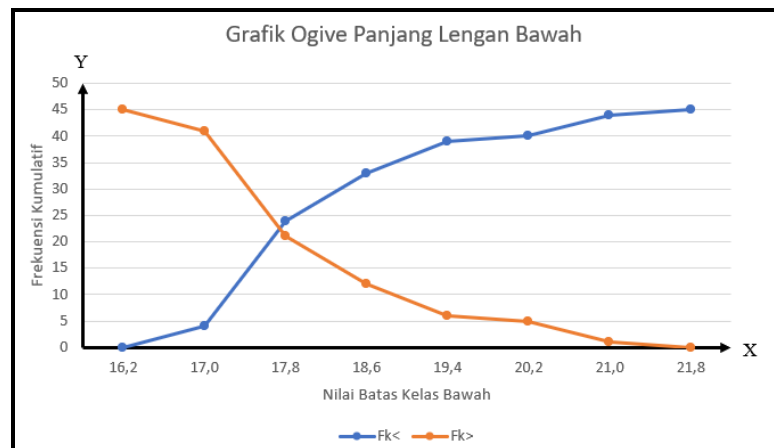
Grafik poligon dimensi panjang tangan menunjukkan nilai tengah kelas pertama yaitu sebesar 16,55 didapatkan frekuensinya sebesar 4.

*Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025*

Selanjutnya nilai tengah kelas kedua yaitu 17,35 didapatkan frekuensinya memiliki kenaikan yang signifikan yaitu frekuensinya sebesar 20, frekuensi ini adalah yang terbesar berarti panjang tangan paling banyak berada di kisaran tersebut. Nilai tengah kelas ketiga yaitu sebesar 18,15 mengalami penurunan grafik yaitu frekuensinya sebesar 9. Nilai tengah kelas keempat yaitu sebesar 18,95 mengalami penurunan grafik lagi yaitu frekuensinya sebesar 6. Nilai tengah kelima yaitu sebesar 19,75 mengalami penurunan grafik lagi yaitu frekuensinya sebesar 1. Nilai tengah kelas keenam yaitu sebesar 20,55 mengalami kenaikan grafik yaitu frekuensinya sebesar 4. Nilai tengah kelas ketujuh yaitu sebesar 21,35 mengalami penurunan grafik yaitu frekuensinya sebesar 1. Pola ini menggambarkan distribusi yang tidak sepenuhnya simetris, dengan kecenderungan frekuensi lebih tinggi di awal kelas, lalu menurun, dan sedikit fluktuatif di akhir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas individu memiliki panjang lengan bawah yang relatif lebih pendek, dan hanya sedikit yang memiliki ukuran lebih panjang.

### 3. *Ogive*

*Ogive* adalah grafik garis yang menggambarkan jumlah kumulatif data hingga kelas tertentu. Terdapat dua jenis *ogive* : *ogive* naik (frekuensi kumulatif kurang dari) dan *ogive* turun (frekuensi kumulatif lebih dari). Grafik ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik berdasarkan tepi atas kelas (untuk *ogive* naik) atau tepi bawah kelas (untuk *ogive* turun) terhadap nilai frekuensi kumulatif. *Ogive* sangat berguna untuk menentukan persentil, median, dan melihat proporsi data di bawah atau di atas nilai tertentu. Berikut dibawah ini merupakan Gambar 7.9 Grafik *Ogive* Panjang Tangan.



Gambar 7.9 Grafik *Ogive* Panjang Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Gambar 7.9 Grafik *Ogive* Panjang Tangan terdapat dua garis garis berpotongan yang berwarna oranye dan biru. Garis berwarna biru adalah garis frekuensi kumulatif kurang dari sedangkan yang berwarna oranye adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Terdapat sumbu X dan Y pada grafik *ogive* lebar tangan. Sumbu x adalah nilai kelas bawah dari tabel distribusi frekuensi sedangkan sumbu y adalah nilai frekuensi kumulatif dari tabel distribusi frekuensi.

Nilai batas kelas bawah pertama adalah 16,2 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 4 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 45. Nilai batas kelas bawah kedua adalah 17 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 24 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 41. Nilai batas kelas bawah ketiga adalah 17,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 33 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 21. Nilai batas kelas bawah keempat adalah 18,6 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 39 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 12. Nilai batas kelas bawah kelima adalah 18,6 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 40 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 6. Nilai batas kelas bawah keenam adalah 20,2 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 44 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 5. Nilai batas kelas bawah ketujuh adalah 21 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 45 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 1. Titik

perpotongan antara kedua garis menandakan nilai median dari distribusi panjang tangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah distribusi, yang penyebaran data panjang tangan yang relatif merata dan simetris di antara kelas.

### 3 Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah

Ukuran panjang lengan bawah menurut antropometri tubuh adalah jarak antara titik siku hingga pergelangan tangan, yang diukur saat lengan berada dalam posisi tegak lurus atau rileks. Dimensi ini digunakan untuk pengguna memegang produk rak elektronik pada bagian lebar. Saat membawa produk atau memindahkan produk, tinggi produk harus sesuai dengan Panjang lengan bawah, Agar lebih mudah membawa/ memindahkan produk. Ukuran ini digunakan, agar sesuai dengan dimensi fisik pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Jumlah data yang digunakan pada dimensi lebar tangan adalah sebanyak 45 data.

#### a. Perhitungan Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi merupakan metode penyajian data dalam bentuk tabel yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah analisis data. Tabel ini menyajikan jumlah kemunculan data (frekuensi) dalam kelompok nilai tertentu yang disebut sebagai kelas interval. Tabel distribusi frekuensi memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pola penyebaran data, menentukan bentuk distribusi serta menjadi dasar dalam penyusunan grafis seperti histogram poligon ataupun *ogive*.

##### 1) Mengurutkan data

Mengurutkan data adalah langkah awal dalam analisis statistik yang dilakukan dengan menyusun seluruh data dari nilai terkecil hingga terbesar. Fungsi dari pengurutan ini adalah untuk mempermudah proses identifikasi nilai frekuensinya serta untuk memudahkan langkah-langkah selanjutnya seperti menentukan jangkauan dan median. Cara melakukannya adalah dengan mencatat semua nilai data secara lengkap, kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai urutan nilai. Berikut

dibawah ini adalah Tabel 7.9 Mengurutkan Data Dimensi Panjang Lengan Bawah.

**Tabel 7.9 Mengurutkan Data Dimensi Panjang Lengan Bawah**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 39,8 | 39,8 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 41,2 | 41,2 |
| 41,2 | 41,2 | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 42,2 | 42,8 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,8 | 43,9 | 43,9 |
| 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 45,3 | 45,3 | 45,5 | 45,5 |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

2) Menentukan jangkauan (*range*)

Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dalam suatu kumpulan data. Fungsi dari perhitungan jangkauan adalah untuk mengetahui seberapa luas sebaran data dan sebagai dasar dalam menentukan panjang interval kelas. Caranya, yaitu dengan mengurangi nilai data terkecil dari nilai data terbesar

$$R = \text{Data terbesar} - \text{data terkecil}$$

$$R = 45,5 - 39,8$$

$$R = 5,7$$

3) Menentukan banyak kelas

Menentukan banyak kelas merupakan proses untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok (kelas interval) agar distribusinya dapat dianalisis dengan lebih jelas. Fungsi dari langkah ini adalah untuk menciptakan pengelompokan data yang efisien dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit kelas. Cara menghitung banyaknya kelas adalah dengan menggunakan rumus  $K = 1 + 3,3 \log n$ , di mana  $n$  adalah jumlah data.

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 45$$

$$k = 1 + 5,457$$

$$k = 6,456 \approx 7$$

## 4) Menentukan panjang interval

Panjang interval adalah ukuran rentang dari setiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Fungsi dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki rentang yang sama, sehingga distribusi data menjadi konsisten dan mudah dibaca. Cara menentukannya adalah dengan membagi jangkauan (range) dengan banyaknya kelas (K) menggunakan rumus: Panjang interval = Range / K, dan hasilnya biasanya dibulatkan ke atas.

$$I = \frac{\text{Jangkauan}}{\text{Panjang Kelas}} = \frac{5,7}{6,456} = 0,883 \approx 0,9$$

## 5) Menentukan batas kelas pertama

Menentukan batas kelas pertama berarti memilih nilai awal dari kelas pertama yang akan digunakan sebagai dasar untuk membentuk kelas-kelas berikutnya. Fungsi langkah ini adalah untuk memastikan data dikelompokkan mulai dari titik yang tepat dan agar semua data bisa terdistribusi secara akurat. Cara menentukannya yaitu dengan data terkecil dari keseluruhan data

Batas kelas bawah pertama = 39,8

## 6) Membuat tabel distribusi frekuensi

Membuat tabel distribusi frekuensi adalah menyusun data ke dalam tabel yang memuat kelas-kelas interval dan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menyajikan data secara ringkas dan sistematis sehingga pola distribusi lebih mudah diamati. Cara membuatnya meliputi menentukan nilai kelas, tepi kelas, x, frekuensi, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Berikut dibawah ini Tabel 7.10 Distribusi Frekuensi Panjang Lengan Bawah.

Tabel 7.10 Distribusi Frekuensi Panjang Lengan Bawah.

| No | Nilai Kelas | Tepi Kelas    | X    | f  | Frekuensi Relatif | Frekuensi Kumulatif (fk) |        |     |         |
|----|-------------|---------------|------|----|-------------------|--------------------------|--------|-----|---------|
|    |             |               |      |    |                   | Fk<                      | %      | Fk> | %       |
|    |             |               |      |    |                   | 0                        | 0,00%  |     |         |
| 1. | 39,8 - 40,6 | 39,75 - 40,65 | 40,2 | 14 | 31,11%            | 14                       | 31,11% | 45  | 100,00% |
| 2. | 40,7 - 41,5 | 40,65 - 41,55 | 41,1 | 8  | 17,78%            | 22                       | 48,89% | 31  | 68,89%  |
| 3. | 41,6 - 42,4 | 41,55 - 42,45 | 42   | 6  | 13,33%            | 28                       | 62,22% | 23  | 51,11%  |
| 4. | 42,5 - 43,3 | 42,45 - 43,35 | 42,9 | 3  | 6,67%             | 31                       | 68,89% | 17  | 37,78%  |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025

Tabel 7.10 Distribusi Frekuensi Panjang Lengan Bawah

| No     | Nilai Kelas | Tepi Kelas    | X    | f  | Frekuensi Relatif | Frekuensi Kumulatif (fk) |         |     |        |
|--------|-------------|---------------|------|----|-------------------|--------------------------|---------|-----|--------|
|        |             |               |      |    |                   | Fk<                      | %       | Fk> | %      |
| 5.     | 43,4 - 44,2 | 43,35 - 44,25 | 43,8 | 6  | 13,33%            | 37                       | 82,22%  | 14  | 31,11% |
| 6.     | 44,3 - 45,1 | 44,25 - 45,15 | 44,7 | 4  | 8,89%             | 41                       | 91,11%  | 8   | 17,78% |
| 7.     | 45,2 - 46,0 | 45,15 - 46,05 | 45,6 | 4  | 8,89%             | 45                       | 100,00% | 4   | 8,89%  |
|        |             |               |      |    |                   |                          |         | 0   | 0,00%  |
| Jumlah |             |               |      | 45 | 100,00%           |                          |         |     |        |

Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.10 Distribusi Frekuensi Panjang Lengan Bawah nilai kelas adalah kelompok dari nilai data atau variabel. Nilai kelas memiliki batas kelas bawah yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas, dan batas kelas atas yang terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Tepi kelas adalah batas nyata kelas yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas satu dengan lainnya. Nilai tengah atau X adalah titik tengah kelas atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas nilai ini mewakili nilai kelasnya. Frekuensi atau f adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Frekuensi relatif merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan total seluruh data, guna mempermudah analisis sebaran data. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu dalam distribusi data. Terdapat dua jenis, yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari ( $F_k<$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu sampai sebelum kelas terakhir. Jenis kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari ( $F_k>$ ), yaitu menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas tertentu hingga kelas terakhir. Frekuensi kumulatif persentase menunjukkan perbandingan antara frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari, suatu kelas dengan total seluruh data

Berdasarkan tabel nilai kelas dengan frekuensi tertinggi terdapat pada nilai kelas ke 2 yaitu dengan nilai batas bawah sebesar 39,8 dengan panjang interval 0,9 maka batas atas sebesar 40,6. Didapatkan tepi kelasnya yaitu dengan cara mengurangkan sebesar 0,05 pada batas bawahnya dan menambahkan sebesar 0,05 pada batas atasnya, maka didapatkan tepi kelasnya yaitu pada batas bawah sebesar 39,75 dan batas

*Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025*



atasnya sebesar 40,65. Didapatkan nilai Tengah nya yaitu  $X$  sebesar 40,2 didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas batas bawah dan batas atas lalu dibagi dengan 2. Frekuensi sebesar 14 didapatkan dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut yaitu di antara 39,75 sampai 40,65. Frekuensi relatif sebesar 31,11 persen diperoleh dengan cara frekuensi yaitu 14 dibagi dengan banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tersebut, menjadikannya sebagai kelas yang paling dominan dalam distribusi. Didapatkan persen dari kumulatif kurang dari yaitu sebesar 31,11 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 14 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100,00 persen. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari didapatkan sebesar 45. Didapatkan persen dari kumulatif lebih dari yaitu sebesar 100,00 persen didapatkan dengan cara nilai frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 41 dibagi banyaknya data yaitu 45 dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tersebut, menjadikannya sebagai kelas yang paling dominan dalam distribusi. Titik tengah kelas ini adalah 40,2, yang dapat dianggap sebagai nilai yang paling sering muncul atau nilai representatif (moda) dari keseluruhan data.

b. Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data

pemusatan data merupakan bagian penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk memahami dan menyimpulkan informasi dari data dalam bentuk yang sederhana. Pemusatan data bertujuan untuk memperoleh gambaran umum atau reperentasi nilai tengah dari suatu kumpulan data, serta membandingkan dua atau lebih kelompok data berdasarkan pusat distribusinya. Berikut di bawah ini Tabel 7.11 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data.

Tabel 7.11 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan data

| Nilai Kelas | Tepi Kelas  | Nilai Tengah (X) | F  | f.X   |
|-------------|-------------|------------------|----|-------|
| 39,8-40,6   | 39,75-40,65 | 40,2             | 14 | 562,8 |

| Nilai Kelas | Tepi Kelas  | Nilai Tengah (X) | F  | f.X     |
|-------------|-------------|------------------|----|---------|
| 40,7-41,5   | 40,65-41,55 | 41,1             | 8  | 328,8   |
| 41,6-42,4   | 41,55-42,45 | 42,0             | 6  | 252,0   |
| 42,5-43,3   | 42,45-43,35 | 42,9             | 3  | 128,7   |
| 43,4-44,2   | 43,35-44,25 | 43,8             | 6  | 262,8   |
| 44,3-45,1   | 44,25-45,15 | 44,7             | 4  | 178,8   |
| 45,2-46,0   | 45,15-46,05 | 45,6             | 4  | 182,4   |
| Jumlah      |             |                  | 45 | 1.896,3 |

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 7.11 Perhitungan Nilai Ukuran Pemusatan Data, nilai kelas 39,75-40,65 merupakan kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu 14. Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data berkumpul pada interval 39,75 hingga 40,65. Kelas ini disebut kelas modus, karena memiliki frekuensi paling banyak. Kelas modus memberikan gambaran nilai yang paling sering muncul atau dominan dalam distribusi data. Tepi kelas adalah batas sebenarnya dari kelas data yang digunakan dalam perhitungan statistik, tepi bawah dari kelas modus adalah 39,75. Nilai tengah (X) mewakili nilai rata - rata estimasi dari data dalam kelas tersebut dan digunakan untuk menghitung *mean* seluruh data dengan menghitung batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi dua, untuk kelas ini 40,65 dijumlahkan dengan 39,75 lalu dibagi 2 maka didapatkan hasil nilai tengah sebesar 40,2. Frekuensi menyatakan banyaknya data yang berada dalam kelas tersebut sebanyak 14 data, kelas ini mendominasi distribusi dan menunjukkan bahwa nilai sekitar 40,2 adalah nilai yang paling umum terjadi. Perkalian  $f \times X$  ini diperoleh dari perhitungan frekuensi dikali dengan nilai tengah (x), sehingga dapat dihitung seperti 14 dikali dengan 40,2 maka didapatkan nilai sebesar 562,8 begitupun untuk kelas - kelas yang lainnya. Total frekuensi menunjukkan jumlah seluruh data atau sampel yang diamati berjumlah 45. Total f.x menunjukkan jumlah hasil seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah dari masing - masing kelas sebesar 1.896,3.

#### 1. Menghitung nilai *mean*

*Mean* adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. *Mean* digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk

*Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025*

menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai *mean* data kelompok.

$$Mean = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$Mean = \frac{1.896,3}{45}$$

$$Mean = 42,140$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai *mean*. *Mean* adalah rata-rata nilai dari suatu kumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. *Mean* diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan jumlah data tersebut. Diketahui *f* adalah frekuensi setiap kelas, *X* adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas,  $\sum f$  adalah total frekuensi seluruh data, dan  $\sum f \cdot x$  adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan total frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 1896,3 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai *mean* dimensi tubuh ke-3 (panjang lengan bawah) sebesar 42,14.

## 2. Menghitung nilai median

Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berikut adalah perhitungan median.

$$Median = B + \left( \frac{\frac{1}{2}n - (\sum f_2)}{f_{me}} \right) \times C$$

$$Median = 41,55 + \left( \frac{22,5 - 22}{6} \right) \times 0,9$$

$$Median = 41,55 + \left( \frac{0,5}{6} \right) \times 0,9$$

$$Median = 41,55 + 0,08 \times 0,9$$

$$Median = 41,55 + 0,0747$$

$$\text{Median} = 41,625$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nilai median didapatkan dengan mencari nilai B, n,  $\sum F_2$ ,  $F_{me}$ , dan C. B adalah tepi bawah kelas median dengan nilai sebesar 41,55, n adalah total frekuensi dengan nilai sebesar 45,  $\sum F_2$  adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dengan nilai sebesar 22,  $F_{me}$  adalah frekuensi kelas median dengan nilai sebesar 6, dan C adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,9. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas median sebesar 41,55, lalu ditambah dengan nilai setengah dari total frekuensi sebesar 22,5, dikurang dengan nilai jumlah frekuensi sebelum kelas median sebesar 22, dan dibagi dengan nilai frekuensi kelas median sebesar 6, lalu dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,9. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai mediannya sebesar 41,6247.

### 3. Menghitung nilai modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling sering terjadi dalam distribusi data. Berikut adalah perhitungan dalam mencari nilai modus.

$$\text{Modus} = L + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times C$$

$$\text{Modus} = 39,75 + \left( \frac{0}{(0) + (14-8)} \right) \times 0,9$$

$$\text{Modus} = 39,75 + \left( \frac{0}{0+6} \right) \times 0,9$$

$$\text{Modus} = 39,75 + 0 \times 0,9$$

$$\text{Modus} = 39,75 + 0$$

$$\text{Modus} = 39,750$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan rumus untuk mencari nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau paling sering terjadi. Nilai modus didapatkan dengan mencari

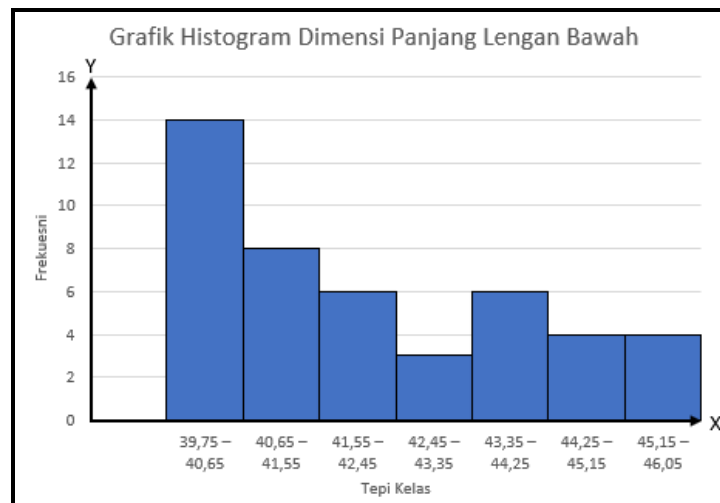
nilai  $L$ ,  $d_1$ ,  $d_2$ , dan  $C$ .  $L$  adalah tepi bawah kelas modus dengan nilai sebesar 39,75,  $d_1$  adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya dengan nilai sebesar 0,  $d_2$  adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dengan nilai sebesar 6, dan  $C$  adalah panjang interval kelas dengan nilai sebesar 0,9. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan memasukkan nilai tepi bawah kelas modus sebesar 39,75, lalu ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 0, dibagi dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sebesar 14 yang sudah ditambah dengan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya sebesar 6 (0 ditambah 6) sebesar 6 dan dikali dengan nilai panjang interval kelas sebesar 0,9. Setelah dihitung, maka didapatkan nilai modulusnya sebesar 39,75

c. Grafik Histogram, Poligon Dan *Ogive*

Grafik merupakan metode visual dari data dalam bentuk gambar seperti garis, batang, lingkaran, atau titik-titik, yang bertujuan untuk mempermudah memahami terhadap informasi numerik atau statistik. Fungsi utamanya adalah menyajikan data secara ringkas, jelas, dan informatif, sehingga pola, tren, serta perbandingan antar data dapat dengan mudah dikenali dan dianalisis.

1. Histogram

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut dibawah ini merupakan Gambar 7.10 Grafik Histogram Dimensi Panjang Lengan Bawah.



**Gambar 7.10 Grafik Histogram Dimensi Panjang Lengan Bawah**  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Grafik di atas menunjukkan histogram distribusi frekuensi dari dimensi panjang lengan bawah. Data tersebut terbagi menjadi 7 kelas interval dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan rentang Panjang lengan bawah dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing rentangnya.

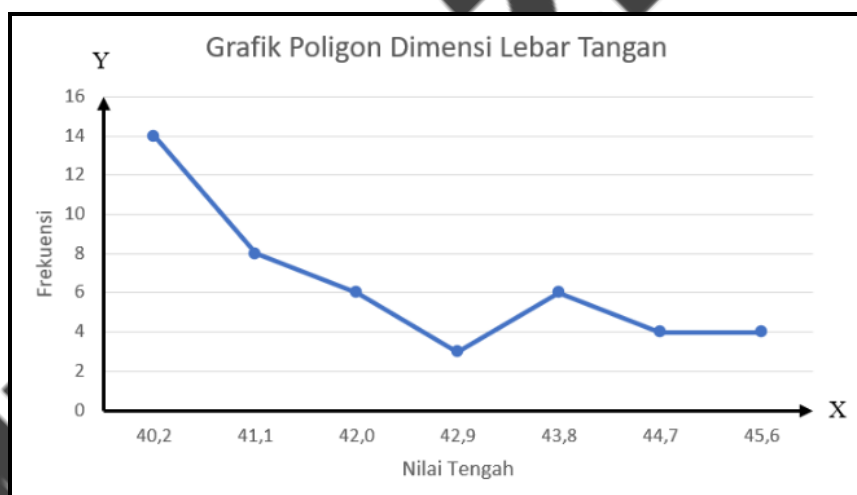
Grafik histogram dimensi panjang lengan bawah didapatkan frekuensi pada tepi kelas pertama yaitu 39,75 - 40,65 yaitu sebanyak 14 frekuensi ini adalah frekuensi yang paling banyak muncul atau disebut juga modus. Kelas kedua yaitu 40,65 - 41,55 didapatkan frekuensinya yaitu 8, Kelas ketiga yaitu 41,55 - 42,45 didapatkan frekuensinya yaitu 6. Kelas keempat yaitu 42,45 - 43,35 didapatkan frekuensinya yaitu 3. Kelas kelima yaitu 43,35 - 44,25 didapatkan frekuensinya yaitu 6. Kelas keenam yaitu 44,25 - 45,15 didapatkan frekuensinya yaitu 4. Kelas ketujuh yaitu 45,15 - 46,05 didapatkan frekuensinya yaitu 4.

Disimpulkan bahwa rentang ukuran yang paling banyak dimiliki oleh individu adalah 39,75-40,65 cm, dengan frekuensi tertinggi yaitu 14 orang, yang juga merupakan nilai modus. Data menunjukkan bahwa sebagian besar panjang lengan bawah berada pada rentang tersebut, sementara jumlah individu dengan panjang lengan lebih besar cenderung menurun, meskipun ada sedikit kenaikan di kelas 43,35-44,25 cm. Secara

keseluruhan, distribusi data menunjukkan kecenderungan terpusat di kelas awal, dengan penyebaran yang tidak merata ke kelas-kelas berikutnya.

## 2. Poligon

Poligon adalah grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval dengan garis lurus, di mana masing-masing titik menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Titik-titik ini kemudian dihubungkan dengan titik nol pada awal dan akhir grafik agar membentuk kurva tertutup. Poligon frekuensi berguna untuk memperjelas bentuk distribusi data secara visual dan sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih distribusi secara bersamaan. Berikut di bawah ini merupakan Gambar 7.11 Grafik Poligon Dimensi Panjang Lengan Bawah.



Gambar 7.11 Grafik Poligon Dimensi Panjang Lengan Bawah  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Grafik di atas menunjukkan poligon distribusi frekuensi dari dimensi panjang lengan bawah. Data tersebut terbagi menjadi 7 tepi kelas dengan sumbu horizontal (X) yang menunjukkan tepi kelas Panjang lengan bawah dan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah individu (Frekuensi) masing-masing tepi kelasnya.

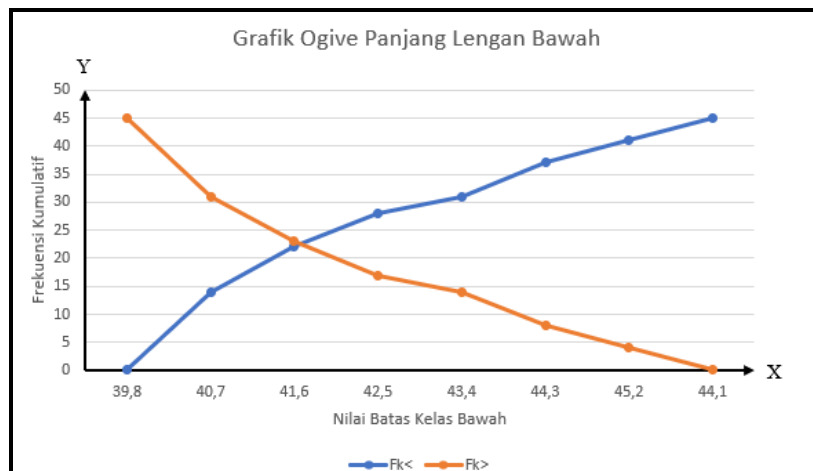
Grafik poligon dimensi panjang lengan bawah menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada nilai tengah kelas pertama yaitu 40,2 cm dengan jumlah 14 orang, yang berarti panjang lengan bawah paling

banyak berada di kisaran tersebut. Frekuensi kelas kedua dengan nilai tengah 41,1 menurun dan frekuensinya yaitu sebesar 8. Frekuensi kelas ketiga nilai tengah 42,0 menurun lagi yaitu dengan frekuensi sebesar 6. Frekuensi kelas keempat nilai tengah 42,9 menurun lagi pada frekuensi yaitu sebesar 3. Frekuensi kelas kelima yaitu dengan nilai tengah 43,8 mengalami kenaikan grafik dengan nilai frekuensi sebesar 6. Frekuensi kelas keenam yaitu dengan nilai tengah 44,7 mengalami penurunan kembali dengan nilai frekuensinya sebesar 4. Frekuensi kelas ketujuh yaitu dengan nilai tengah 45,6 frekuensinya stabil sebesar 4. Pola ini menggambarkan distribusi yang tidak sepenuhnya simetris, dengan kecenderungan frekuensi lebih tinggi di awal kelas, lalu menurun, dan sedikit fluktuatif di akhir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas individu memiliki panjang lengan bawah yang relatif lebih pendek, dan hanya sedikit yang memiliki ukuran lebih panjang.

### 3. *Ogive*

*Ogive* adalah grafik garis yang menggambarkan jumlah kumulatif data hingga kelas tertentu. Terdapat dua jenis *ogive* : *ogive* naik (frekuensi kumulatif kurang dari) dan *ogive* turun (frekuensi kumulatif lebih dari). Grafik ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik berdasarkan tepi atas kelas (untuk *ogive* naik) atau tepi bawah kelas (untuk *ogive* turun) terhadap nilai frekuensi kumulatif. *Ogive* sangat berguna untuk menentukan persentil, median, dan melihat proporsi data di bawah atau di atas nilai tertentu. Berikut dibawah ini merupakan Gambar 7.12 Grafik *Ogive* Panjang Lengan Bawah.





Gambar 7.12 Grafik *Ogive* Panjang Lengan Bawah  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

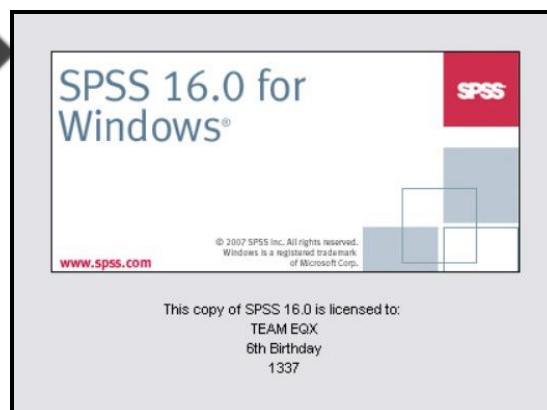
Berdasarkan Gambar 7.12 Grafik *Ogive* Panjang lengan terdapat dua garis garis berpotongan yang berwarna oranye dan biru. Garis berwarna biru adalah garis frekuensi kumulatif kurang dari sedangkan yang berwarna oranye adalah frekuensi kumulatif lebih dari. terdapat sumbu x dan y pada grafik *ogive* lebar tangan. Sumbu x adalah nilai kelas bawah dari tabel distribusi frekuensi sedangkan sumbu y adalah nilai frekuensi kumulatif dari tabel distribusi frekuensi.

Nilai batas kelas bawah pertama adalah 39,8 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 14 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 45. Nilai batas kelas bawah kedua adalah 40,7 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 22 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 31. Nilai batas kelas bawah ketiga adalah 41,6 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 28 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 23. Nilai batas kelas bawah keempat adalah 42,5 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 31 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 17. Nilai batas kelas bawah kelima adalah 43,4 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 37 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 14. Nilai batas kelas bawah keenam adalah 44,3 dan didapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari sebesar 41 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 8. Nilai batas kelas bawah ketujuh adalah 45,2 dan didapatkan nilai frekuensi

kumulatif kurang dari sebesar 45 dan frekuensi kumulatif lebih dari sebesar 4. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa nilai frekuensi kumulatif kurang dari meningkat secara bertahap dari 14 hingga 45, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari menurun dari 45 hingga 4. Titik equilibrium adalah titik keseimbangan antara jumlah data di Bawah dan di atas suatu nilai tertentu. Didapatkan nilai titik equilibrium pada kelas bawah yaitu sebesar 41,7 dan frekuensinya sebesar 23 ini juga merupakan pendekatan dari median data karena titik tersebut membagi distribusi menjadi dua bagian yang seimbang. antara kedua garis menandakan nilai median dari distribusi panjang lengan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah distribusi, yang penyebaran data panjang lengan bawah yang relatif merata dan simetris di antara kelas.

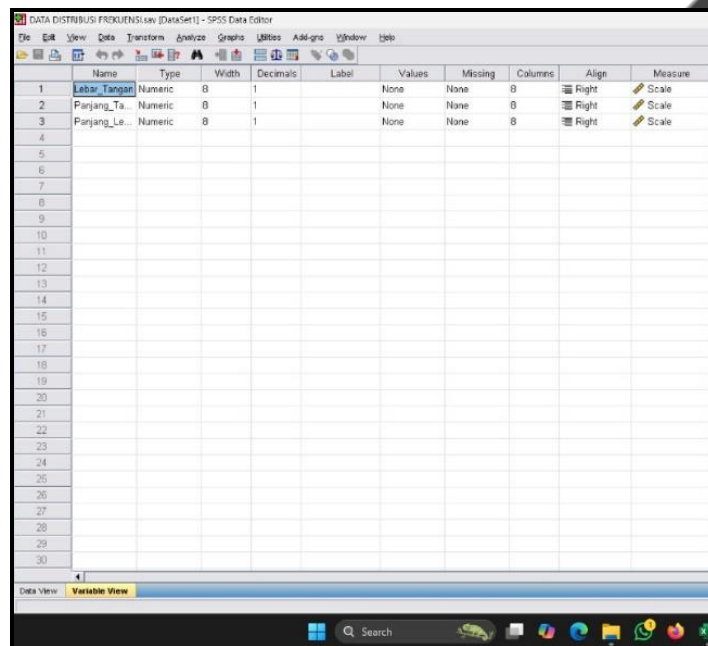
#### 7.2.4 Pengolahan *Software*

Pengolahan *software* adalah perhitungan data yang dilakukan menggunakan *software*. *Software* yang digunakan untuk menghitung data adalah SPSS 16.0. SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) adalah *software* yang biasa digunakan untuk membuat analisis statistika. Berikut ini adalah langkah penggunaan *software* SPSS 16.0 dalam mengolah data. Berikut ini merupakan Gambar 7.13 *Software* SPSS 16.0



Gambar 7.13 *Software* SPSS 16.0  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Langkah pertama yaitu membuka *software* spss 16.0, selanjutnya mengisi barisan pertama yaitu Lebar\_Tangan, mengisi barisan kedua Panjang\_Tangan, dan mengisi baris ketiga yaitu Panjang\_Lengan\_Bawah, dengan *width* 8, *decimals* 1 supaya pada *data view* menjadi 1 angka dibelakang koma. Berikut ini merupakan Gambar 7.14 *Variable View* SPSS 16.0.



Gambar 7.14 *Variable view*  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Langkah kedua yaitu mengklik *data view*, maka akan muncul tampilan *data view*, selanjutnya memasukkan seluruh data pada bagian *data view*, selanjutnya klik bagian *analyze*, bagian *descriptive statistics* dan pilih *frequencies*. Berikut ini merupakan Gambar 17.15 *Data View* SPSS 16.0.

|    | Lebar_Tangan | Panjang_Tangan | Panjang_Lengan_Bawah | var | var | var |
|----|--------------|----------------|----------------------|-----|-----|-----|
| 1  | 0            | 18.2           | 39.8                 |     |     |     |
| 2  | 0.0          | 17.5           | 40.5                 |     |     |     |
| 3  | 0.0          | 18.9           | 45.5                 |     |     |     |
| 4  | 8.8          | 16.2           | 40.1                 |     |     |     |
| 5  | 11.9         | 20.6           | 44.4                 |     |     |     |
| 6  | 9.8          | 17.5           | 42.1                 |     |     |     |
| 7  | 10.1         | 17.8           | 41.2                 |     |     |     |
| 8  | 10.5         | 18.5           | 43.5                 |     |     |     |
| 9  | 9.3          | 17.1           | 40.1                 |     |     |     |
| 10 | 10.4         | 18.2           | 43.9                 |     |     |     |
| 11 | 10.0         | 17.8           | 41.2                 |     |     |     |
| 12 | 9.0          | 16.5           | 39.8                 |     |     |     |
| 13 | 9.4          | 17.1           | 40.2                 |     |     |     |
| 14 | 9.7          | 17.4           | 41.3                 |     |     |     |
| 15 | 9.6          | 17.3           | 40.2                 |     |     |     |
| 16 | 11.2         | 19.2           | 43.3                 |     |     |     |
| 17 | 11.5         | 19.5           | 43.0                 |     |     |     |
| 18 | 10.5         | 18.7           | 43.1                 |     |     |     |
| 19 | 11.0         | 18.9           | 43.6                 |     |     |     |
| 20 | 10.1         | 17.8           | 42.1                 |     |     |     |
| 21 | 11.9         | 21.3           | 45.3                 |     |     |     |
| 22 | 10.7         | 18.7           | 44.2                 |     |     |     |
| 23 | 9.7          | 17.5           | 40.4                 |     |     |     |
| 24 | 9.9          | 17.7           | 41.1                 |     |     |     |
| 25 | 10.5         | 18.5           | 44.3                 |     |     |     |
| 26 | 11.7         | 20.5           | 44.6                 |     |     |     |
| 27 | 9.7          | 17.3           | 42.8                 |     |     |     |
| 28 | 11.1         | 19.1           | 44.5                 |     |     |     |

Gambar 7.15 *Data View SPSS 16.0*  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

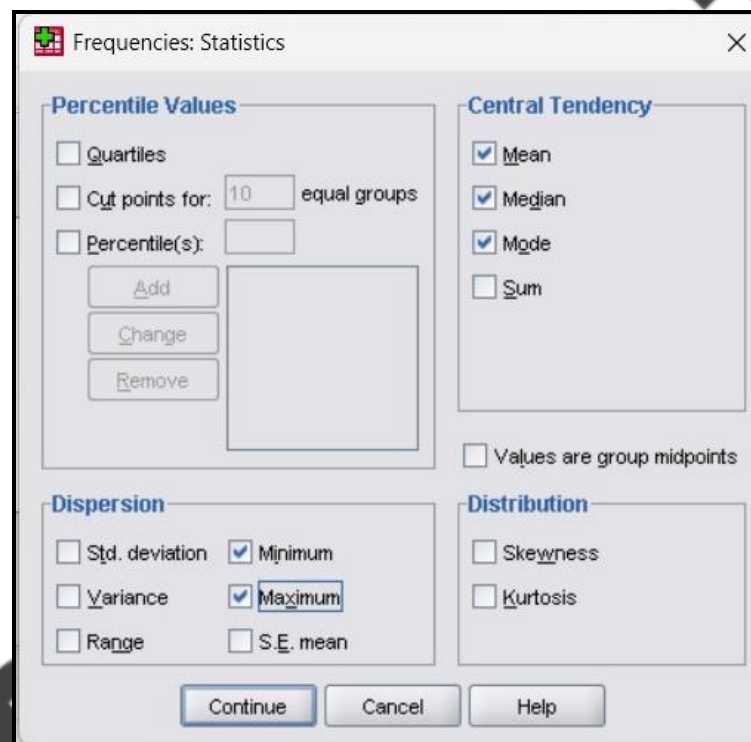
Langkah ketiga yaitu klik bagian *analyze*, bagian *descriptive statistics* dan pilih option *frequencies*, dan memasukkan dimensi tubuh lebar tangan, panjang tangan dan panjang lengan bawah ke *variable(s)* dengan mengklik tanda panah. Berikut ini merupakan Gambar 7.16 Tampilan *Frequencies SPSS 16.0*.



Gambar 7.16 Tampilan *Frequencies SPSS 16.0*  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

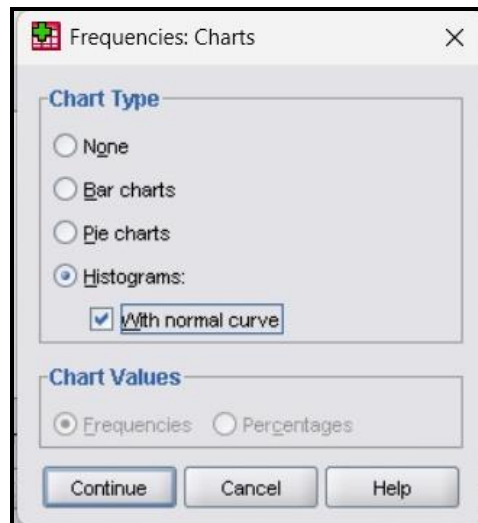
Langkah keempat yaitu pilih *option statistics* dan akan muncul tampilan *frequencies: Statistics*, pada bagian *central tendency* centang

*mean*, median, *mode*. *Mean* digunakan untuk mengetahui nilai rata rata, median digunakan mengetahui nilai tengah dari data yang telah diurutkan, *mode* digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul dalam data. Selanjutnya memilih *minimum*, *maximum* pada bagian *dispersion*. *Minimum* digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dalam data dan *maximum* digunakan mengetahui nilai terbesar dalam data. Berikut ini merupakan Gambar 7.17 Tampilan *Frequencies: Statistics SPSS 16.0*.



Gambar 7.17 Tampilan *Frequencies: Statistics SPSS 16.0*  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Langkah kelima yaitu klik *continue* pada tampilan *frequencies: Statistics*, klik *option charts*, maka akan muncul tampilan *frequencies: charts*, selanjutnya centang *histograms* dan centang *with normal curve* untuk menampilkan *output* histogram dengan kurva normal dan. Berikut ini merupakan gambar 7.18 Tampilan *Frequencies: Charts SPSS 16.0*



Gambar 7.18 Tampilan *Frequencies: Charts* SPSS 16.0  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, didapatkan beberapa *output* dari *software* SPSS 16. *Output* yang dihasilkan adalah *output statistics*, yaitu data statistik seperti *mean*, *median*, *mode* atau modus, nilai *maximum*, dan *minimum* untuk dimensi tubuh yang dianalisis. Didapat juga *output* grafik histogram dimensi tubuh ke-1, 2, dan 3, yang menampilkan distribusi frekuensi untuk masing-masing dimensi tubuh, sehingga memudahkan dalam memahami variasi ukuran dan karakteristik populasi yang dianalisis. Berikut ini merupakan Gambar 7.19 *Output Statistics*.

| Statistics |         |                  |                   |                      |
|------------|---------|------------------|-------------------|----------------------|
|            |         | Lebar_Tangan     | Panjang_Tangan    | Panjang_Lengan_Bawah |
| N          | Valid   | 45               | 45                | 45                   |
|            | Missing | 0                | 0                 | 0                    |
| Mean       |         | 10.211           | 18.047            | 42.149               |
| Median     |         | 10.000           | 17.700            | 41.600               |
| Mode       |         | 9.6 <sup>a</sup> | 17.1 <sup>a</sup> | 40.2 <sup>a</sup>    |
| Minimum    |         | 8.8              | 16.2              | 39.8                 |
| Maximum    |         | 12.0             | 21.3              | 45.5                 |

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Gambar 7.19 *Output Statistics*  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

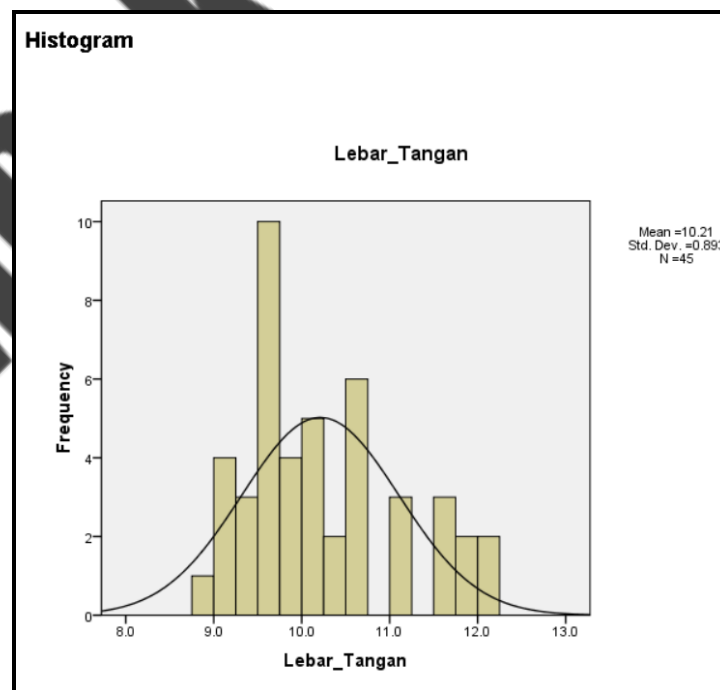
Tabel *output* di atas merupakan *output statistics* dari *software* SPSS 16, yang didalamnya terdapat nilai *N Valid*, *N Missing*, *Mean*, *Median*, *Mode* atau modus, *Minimum*, *Maximum* dari tiga dimensi tubuh yaitu Lebar\_Tangan, Panjang\_Tangan, dan Panjang\_Lengan\_Bawah. Variabel Lebar\_Tangan didapatkan nilai *N* pada valid sebesar 45, yang berarti data ini berasal dari 45 responden. Jumlah *N missing* yang didapat adalah 0 yang berarti tidak ada data yang gagal diproses. Nilai *mean* dari dimensi lebar tangan adalah 10.211, yang berarti nilai rata-rata dari seluruh data. Nilai *median* yang didapat adalah 10.000, yang berarti nilai tengah dari data yang diurutkan. Nilai modus (*mode*) yang didapat adalah sebesar 9.6<sup>a</sup> yang berarti nilai tersebut paling sering muncul dalam data. Simbol <sup>a</sup> artinya terdapat beberapa nilai modus yang didapat, namun yang ditampilkan adalah nilai terkecil di antara nilai modus yang didapat. Nilai minimum dimensi lebar tangan adalah 8.8 yang berarti nilai terkecil dalam data, sementara nilai maksimum yang didapat adalah 12.0 yang berarti nilai terbesar dalam data.

Variabel Panjang\_Tangan didapatkan nilai *N* pada *valid* sebesar 45, yang berarti data ini berasal dari 45 responden. Jumlah *N missing* yang didapat adalah 0 yang berarti tidak ada data yang gagal diproses. Nilai *mean* dari dimensi panjang tangan adalah 18.047, yang berarti nilai rata-rata dari seluruh data. Nilai *median* yang didapatkan sebesar 17.700, yang berarti nilai tengah dari data yang diurutkan. Nilai modus (*mode*) yang didapat adalah sebesar 17.1<sup>a</sup> yang berarti nilai tersebut paling sering muncul dalam data. Simbol <sup>a</sup> artinya terdapat beberapa nilai modus yang didapat, namun yang ditampilkan adalah nilai terkecil di antara nilai modus yang didapat. Nilai minimum dimensi panjang tangan diperoleh sebesar 16.2 yang berarti nilai terkecil dalam data, sementara nilai maksimum yang didapat adalah 21.3 yang berarti nilai terbesar dalam data.

Variabel Panjang\_Lengan\_Bawah didapatkan nilai *N* pada valid sebesar 45, yang berarti data ini berasal dari 45 responden. Jumlah *N missing* yang diperoleh sebesar 0 yang berarti tidak ada data yang gagal

diproses. Nilai *mean* dari dimensi panjang lengan bawah adalah 42.149, yang berarti nilai rata-rata dari seluruh data. Nilai *median* yang didapat adalah 41.600, yang berarti nilai tengah dari data yang diurutkan. Nilai modus (*mode*) yang didapat adalah sebesar 40.2<sup>a</sup> yang berarti nilai tersebut paling sering muncul dalam data. Simbol <sup>a</sup> artinya terdapat beberapa nilai modus yang didapat, namun yang ditampilkan adalah nilai terkecil di antara nilai modus yang didapat. Nilai minimum dimensi panjang lengan bawah adalah 39.8 yang berarti nilai terkecil dalam data, sementara nilai maksimum yang didapat adalah 45.5 yang berarti nilai terbesar dalam data.

Grafik histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dimensi tubuh. Histogram ini menyajikan jumlah data pada setiap rentang panjang tangan, memberikan gambaran umum terkait sebaran data secara visual. Grafik ini juga menampilkan kurva distribusi normal untuk memudahkan interpretasi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan Gambar 7.20 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-1.

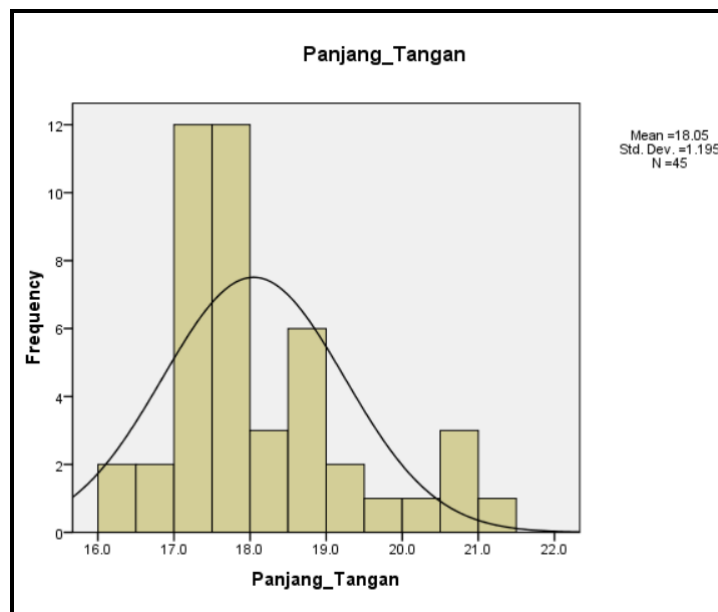


Gambar 7.20 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-1  
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)



Berdasarkan Gambar 7.20 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-1 di atas, terdapat beberapa batang yang berlubang, menunjukkan adanya rentang nilai dimensi lebar tangan yang tidak memiliki data atau disebut dengan *slack*. Terdapat kurva normal pada grafik histogram yang berguna untuk menggambarkan distribusi normal dari dimensi lebar tangan, untuk memudahkan dalam memahami pola penyebaran data. Data lebar tangan tersebut sesuai untuk dibuat dalam sebuah produk rak elektronik. Kurva normal terletak, tepat di atas batang-batang histogram menunjukkan bentuk distribusi normal atau simetris, yang artinya menunjukkan penyebaran data yang terdistribusi merata. Grafik ini, kurva tampak sedikit condong ke kiri artinya yang berarti ada lebih banyak data di bawah rata-rata dan sedikit data di atas rata-rata, kesimpulannya distribusi data tidak sepenuhnya normal dan cenderung *positive skewness* (condong kiri). Nilai *mean* menunjukkan lebih besar dari *median* artinya nilai tengah dari data menunjukkan di atas rata rata. Data yang digunakan pada grafik histogram ini merupakan jenis data tunggal karena setiap nilai berdiri sendiri. Terdapat 12 batang yang menunjukkan jumlah kelas dari data lebar tangan dengan jarak antar batang adalah 0,12. Terlihat ada beberapa batang yang kosong, yaitu 2 batang, yang berarti tidak ada data dalam rentang nilai tersebut. Gap atau batang kosong ini menunjukkan bahwa dalam interval ukuran lebar tangan tersebut, tidak ada individu dari sampel yang memiliki ukuran tersebut, sehingga distribusi data tidak sepenuhnya merata. Sumbu X pada grafik menunjukkan nilai atau ukuran lebar tangan, antara 8,0 hingga 13,0. Sumbu Y menunjukkan frekuensi, yaitu berapa banyak orang yang memiliki lebar tangan dalam setiap rentang ukuran tertentu. Kurva pada grafik ini terlihat condong ke kiri, yang berarti sebagian besar data berada di bawah rata-rata. Grafik ini memberikan informasi terkait nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan jumlah data (N). Nilai rata-rata (*mean*) didapatkan sebesar 10,21, yang menunjukkan rata-rata lebar tangan dari seluruh sampel. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 0,893, di mana standar deviasi merupakan

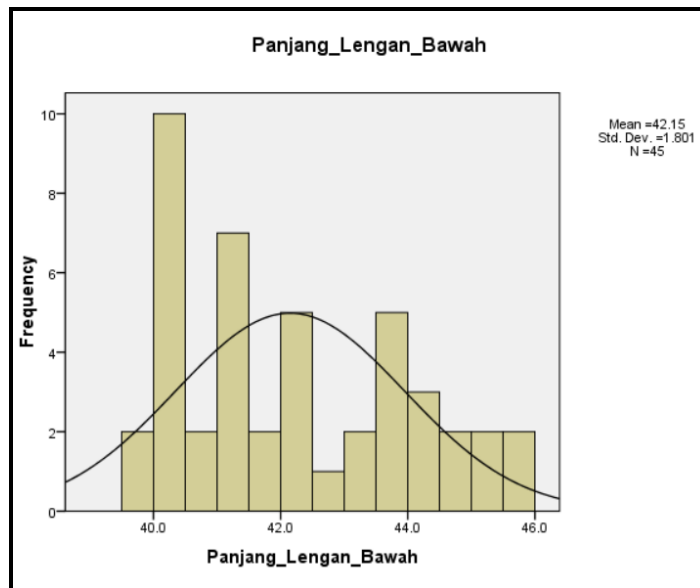
ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Nilai N sebesar 45 menunjukkan jumlah total sampel data yang dianalisis. Berikut di bawah ini merupakan Gambar 7.21 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-2.



Gambar 7.21 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-2  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 7.21 di atas, terdapat beberapa batang yang berlubang, menunjukkan adanya rentang nilai dimensi panjang tangan yang tidak memiliki data atau disebut dengan *slack*. Terdapat kurva pada grafik histogram yang berguna untuk menggambarkan distribusi normal dari dimensi panjang tangan, untuk memudahkan dalam memahami pola penyebaran data. Data Panjang tangan tersebut sesuai untuk dibuat dalam sebuah produk rak elektronik. Kurva normal terletak di dalam grafik, tepat di atas batang-batang histogram. Kurva ini menunjukkan bentuk distribusi normal atau simetris, artinya kurva menunjukkan penyebaran data yang terdistribusi merata di sekitar rata-rata. Grafik ini, kurva tampak condong ke kiri, artinya penyebaran data lebih banyak di bagian kiri yang berarti ada lebih banyak data di bawah rata-rata dan sedikit data di atas rata-rata. Kesimpulannya distribusi data tidak sepenuhnya normal dan cenderung mengalami *positive skewness* (condong ke kiri). Nilai *mean*

menunjukkan lebih besar dari *median* artinya nilai tengah dari data menunjukkan di atas nilai rata-rata. Data yang digunakan pada grafik histogram ini merupakan jenis data tunggal karena setiap data nilainya berdiri sendiri. Terdapat 11 batang yang menunjukkan jumlah kelas dari data panjang tangan dengan jarak antar batang adalah 0,55. Terlihat ada 2 batang yang kosong, artinya tidak ada data pada rentang tersebut. Gap atau batang kosong ini menunjukkan bahwa dalam interval ukuran panjang tangan tersebut, tidak ada individu dari sampel yang memiliki ukuran tersebut, sehingga distribusi data tidak sepenuhnya merata. Sumbu X pada grafik menunjukkan nilai atau ukuran panjang tangan, yaitu 16,0 hingga 22,0. Sumbu Y menunjukkan frekuensi, yaitu jumlah orang yang memiliki panjang tangan dalam setiap rentang ukuran tertentu. Kurva pada grafik ini terlihat condong ke kiri, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di bawah rata-rata. Grafik ini memberikan informasi terkait nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan jumlah data (N). Nilai rata-rata (*mean*) didapatkan sebesar 18,05, yang menunjukkan rata-rata panjang tangan dari seluruh sampel. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 1,195, di mana standar deviasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data dari nilai rata-rata. Nilai N sebesar 45 menunjukkan jumlah total sampel data yang dianalisis. Berikut Di Bawah ini merupakan Gambar 7.22 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-3.



Gambar 7.22 *Output* Grafik Histogram Dimensi Tubuh Ke-3  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 7.22 di atas, terdapat beberapa batang yang berlubang, menunjukkan adanya rentang nilai dimensi panjang lengan bawah yang tidak memiliki data atau disebut dengan *slack*. Terdapat kurva pada grafik histogram yang berguna untuk menggambarkan distribusi normal dari dimensi lebar tangan, untuk memudahkan dalam memahami pola penyebaran data. Kurva normal terletak di dalam grafik, tepat di atas batang-batang histogram. Kurva ini menunjukkan bentuk distribusi normal atau simetris yang artinya kurva menunjukkan penyebaran data yang terdistribusi merata di sekitar rata-rata. Data panjang lengan bawah tersebut sesuai untuk dibuat dalam produk rak elektronik. Grafik ini terlihat kurva sedikit condong ke kiri yang berarti lebih banyak data yang berada di bawah rata-rata dan sedikit data di atas rata-rata kesimpulannya, distribusi data tidak sepenuhnya normal dan cenderung mengalami *positive skewness* (condong ke kiri). Data yang digunakan pada grafik histogram ini merupakan jenis data berkelompok. Terdapat 13 batang yang menunjukkan jumlah kelas dari data panjang lengan bawah, dengan jarak antar batang adalah 0,5. Terlihat ada 2 batang yang kosong, artinya tidak ada data pada rentang tersebut. Gap atau batang kosong ini menunjukkan bahwa dalam dua rentang ukuran panjang lengan bawah tersebut, tidak

ada individu dari sampel yang memiliki nilai tersebut, sehingga penyebaran data menjadi tidak merata. Sumbu X pada grafik menunjukkan nilai atau ukuran panjang lengan bawah, yaitu dari sekitar 40,0 hingga 46,0. Sumbu Y menunjukkan frekuensi, yaitu jumlah individu yang memiliki panjang lengan bawah dalam rentang ukuran tertentu. Kurva pada grafik ini tampak condong ke kiri, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di bawah rata-rata. Grafik ini memberikan informasi terkait nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan jumlah data (N). Nilai rata-rata (*mean*) didapatkan sebesar 42,15, yang menunjukkan rata-rata panjang lengan bawah dari seluruh sampel. Nilai standar deviasi didapatkan sebesar 1,801, di mana standar deviasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Nilai N sebesar 45 menunjukkan jumlah total sampel data yang dianalisis.

#### 7.2.5 Analisis Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Pengolahan *Software*

Perhitungan manual adalah cara mengolah data statistik yang dilakukan langsung oleh tanpa bantuan mesin, biasanya dengan bantuan alat sederhana seperti kalkulator dan rumus-rumus yang dihitung satu per satu. Sementara itu, perhitungan menggunakan *software*, seperti SPSS 16.0, adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program komputer sehingga hasilnya bisa didapatkan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. SPSS 16.0 (*Statistical Package for the Social Sciences*) adalah salah satu *software* statistik khususnya untuk menganalisis data seperti mencari rata-rata, median, *mean* modus, standar deviasi dan masih banyak lagi. Melakukan perbandingan antara perhitungan manual dan menggunakan SPSS berguna untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh sudah benar dan sesuai, serta untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode.

##### 1. Ukuran Nilai Pusat

Ukuran nilai pusat adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan titik tengah atau nilai yang mewakili sekelompok data. Tiga ukuran nilai pusat yang paling umum adalah *mean* (rata-rata), median (nilai tengah), dan modus (nilai yang paling sering muncul). Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi data dalam satu nilai tunggal yang mewakili seluruh kumpulan data, sehingga memudahkan dalam analisis, perbandingan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Berikut dibawah ini Tabel 7.12 Perbandingan Perhitungan Manual dan Pengolahan *Software*

Tabel 7.12 Perbandingan Perhitungan Manual dan Pengolahan *Software*

| Dimensi Tubuh                      | Ukuran Nilai Pusat | Perhitungan Manual | Pengolahan <i>Software</i> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Dimensi Tubuh Lebar Tangan         | <i>Mean</i>        | 10,178             | 10,211                     |
|                                    | Median             | 10,000             | 10,000                     |
|                                    | Modus              | 9,580              | 9,600                      |
| Dimensi Tubuh Panjang Tangan       | <i>Mean</i>        | 18,079             | 18,047                     |
|                                    | Median             | 17,690             | 17,700                     |
|                                    | Modus              | 17,424             | 17,100                     |
| Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah | <i>Mean</i>        | 42,140             | 42,149                     |
|                                    | Median             | 41,625             | 41,600                     |
|                                    | Modus              | 39,750             | 39,800                     |

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Didapatkan pada tabel Tabel 12 Perbandingan Perhitungan Manual dan Pengolahan *Software* Perhitungan nilai *mean* pada dimensi tubuh ke-1 pada perhitungan manual didapatkan sebesar 10,178, sedangkan pada pengolahan *software* didapatkan sebesar 10,211. Selisih perhitungan sebesar 0,033 yang artinya terdapat sedikit perbedaan akibat pembulatan atau metode pengolahan data. Perhitungan nilai median pada dimensi tubuh ke-1 secara manual adalah 10, dan dengan *software* sebesar 10,000, yang menunjukkan tidak ada perbedaan nilai karena hasil sama secara pembulatan. Nilai modus secara manual adalah 9,58, sedangkan dengan *software* adalah 9,6, sehingga selisihnya 0,02, menunjukkan adanya perbedaan kecil yang masih dalam batas toleransi dan terjadi karena perbedaan pada pembulatan.

Perhitungan nilai *mean* pada dimensi tubuh ke-2 secara manual adalah 18,079, dan pada *software* SPSS adalah 18,047, sehingga selisihnya 0,032 didapatkan karena perbedaan antara pembulatannya.

*Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 ATA 2024/2025*

Nilai median dari perhitungan manual adalah 17,690, sedangkan dari *software* adalah 17,700, terdapat selisih sebesar 0,010 hasil ini didapatkan karena perbedaan pembulatannya. Nilai modus dari perhitungan manual adalah 17,424, sementara dari *software* adalah 17,100, sehingga terdapat selisih sebesar 0,324, didapatkan selisih karena terdapat perbedaan cara pembulatannya.

Perhitungan nilai *mean* pada dimensi tubuh ke-3 secara manual adalah 42,14, dan dengan *software* sebesar 42,149, sehingga selisihnya 0,009, didapatkan selisih tersebut karena terdapat perbedaan pembulatan. Median dari perhitungan manual adalah 41,625, sedangkan dari *software* adalah 41,600, terdapat selisih sebesar 0,025 hasil ini didapatkan karena terdapat perbedaan secara pembulatan. Modus secara manual adalah 39,750, sedangkan dengan *software* adalah 39,800, selisihnya 0,050, hasil tersebut didapatkan karena terdapat perbedaan cara pembulatannya.

Dari perbandingan perhitungan metode manual dan menggunakan *software* SPSS 16.0, dapat disimpulkan bahwa hasil dari kedua metode menunjukkan kesamaan yang cukup baik. Nilai *mean* didapat selisihnya sangat kecil, perbedaan yang cukup berbeda terdapat pada nilai median dan modus, yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan pembulatan dan data pada *software* juga dibulatkan pada *software*. Kelebihan perhitungan manual adalah lebih memahami proses secara mendalam dan dapat menyesuaikan perhitungan sesuai kebutuhan analisis kekurangannya adalah memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan hitung. Kelebihan pengolahan dengan *software* SPSS adalah kecepatan, akurasi, dan efisiensi kerja, namun kekurangannya adalah harus memahami cara kerja *software* agar hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan tepat.

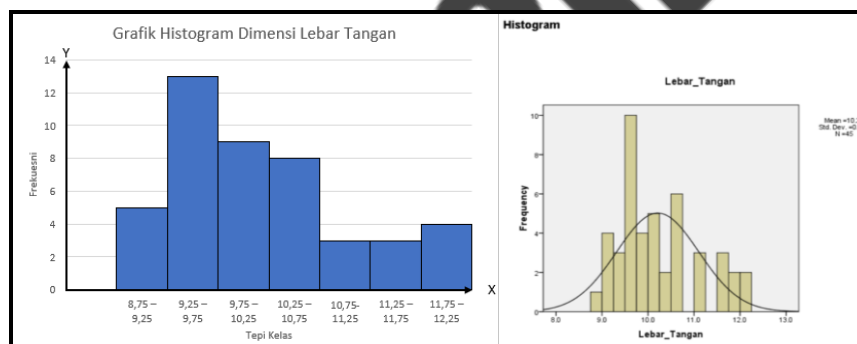
## 2. Histogram

Histogram adalah grafik berbentuk batang yang saling berdempetan, di mana tinggi masing-masing batang menggambarkan frekuensi dari tiap kelas data. Fungsi histogram untuk melihat pola

distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif)

a. Dimensi Lebar Tangan

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut dibawah ini adalah Gambar 7.23 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Lebar Tangan



Gambar 7.23 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Lebar Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

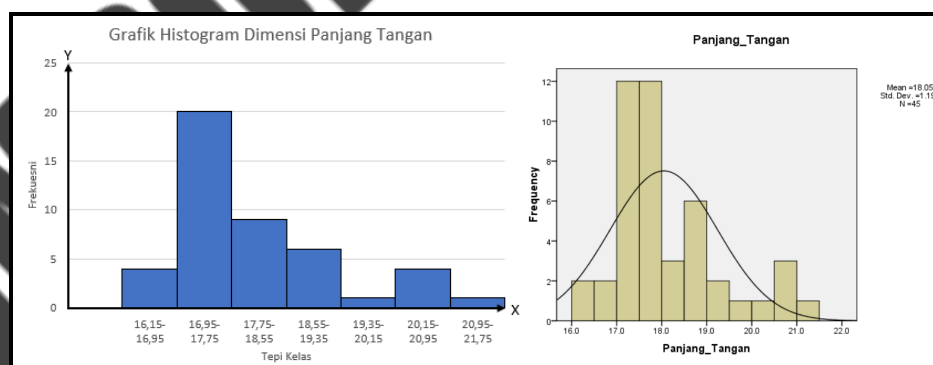
Histogram pertama merupakan hasil visualisasi manual yang menunjukkan distribusi data lebar tangan dalam bentuk kelas - kelas interval. Sumbu X pada histogram merepresentasikan kelas interval, mulai dari 8,75-9,25 hingga 11,75-12,25, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah frekuensi atau banyaknya individu dalam kelas. Kelas dengan interval 9,25-9,75 memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 13, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki lebar tangan pada kisaran nilai tersebut. Pola data distribusi terlihat sedikit condong ke kanan, yang mengindikasikan kemungkinan adanya skew positif atau penyimpangan kearah yang lebih besar.



Histogram kedua yang dihasilkan melalui *software* menampilkan frekuensi berdasarkan nilai data aktual tanpa pengelompokan kelas tetap. Histogram ini juga dilengkapi dengan kurva distribusi normal yang memperlihatkan kecenderungan data terhadap distribusi simetris. Nilai rata - rata (*mean*) dari data adalah 10,21 dengan simpangan baku (*std.dev*) sebesar 0,893 dan jumlah total data sebanyak 45. Bentuk distribusi pada grafik histogram tersebut terlihat ada sedikit kemiringan ke kanan dan tidak terdapat frekuensi yang ekstrim tinggi, distribusi tersebut cenderung menyebar secara seimbang di sekitar nilai rata - rata (*mean*).

b. Dimensi Panjang Tangan

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut dibawah ini adalah Gambar 7.24 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Panjang Tangan



Gambar 7.24 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Panjang Tangan  
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

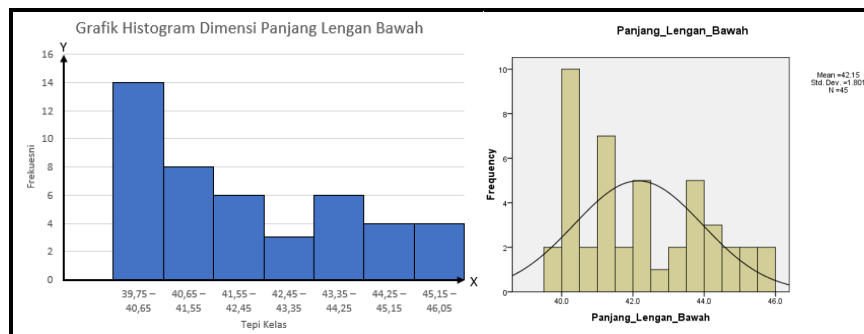
Grafik histogram pertama merupakan grafik histogram manual dengan data panjang tangan yang dikelompokkan dalam interval tepi kelas mulai dari 16,15-16,95 hingga 20,95-21,75 serta memiliki nilai frekuensi tertinggi, yaitu sebanyak 20. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar panjang tangan responden berada dalam rentang tersebut. Distribusi data terlihat menurun secara bertahap setelah kelas tersebut, dan menunjukkan pola distribusi yang mirip dengan distribusi normal tetapi cenderung sedikit ke kanan (positif skew). Hal ini berarti masih ada sebagian kecil responden dengan panjang tangan yang lebih besar dari nilai terbanyak.

Grafik histogram kedua merupakan grafik histogram yang dihasilkan dari *software* dan dilengkapi dengan kurva distribusi normal dan beberapa parameter-statistik penting. Grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) panjang tangan adalah sebesar 18,05 dengan simpangan baku (*Std.dev*) sebesar 1,195 dan jumlah sampel sebanyak 45. Kurva distribusi pada grafik ini menunjukkan kecenderungan distribusi yang sedikit condong ke kanan, mendukung hasil pengamatan dari grafik manual. Frekuensi tertinggi terjadi pada rentang antara 17 dan 18 memperkuat kesimpulan bahwa pada nilai tersebut dikatakan dominan.

c. Dimensi Tubuh Ke-3

Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Setiap batang pada histogram mewakili kelas interval, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Tidak ada jarak antara batang-batang pada histogram karena data yang disajikan bersifat kontinu. Fungsi histogram untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data tersebar secara simetris, condong ke kiri (negatif), atau condong ke kanan (positif). Berikut dibawah ini adalah Gambar 7.25 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Panjang Lengan Bawah



Gambar 7.25 Grafik Histogram Manual Dan *Software* Dimensi Panjang Lengan Bawah (Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Grafik histogram pertama merupakan grafik histogram manual dengan data panjang tangan yang dikelompokkan dalam interval tepi kelas mulai dari 39,75-40,65 hingga 45,15-46,05 serta memiliki nilai frekuensi tertinggi, yaitu sebanyak 14, yang menunjukkan bahwa sebagian besar panjang lengan bawah berada pada rentang ini. Frekuensi kemudian menurun secara bertahap di kelas - kelas berikutnya, menunjukkan distribusi yang cenderung menurun ke kanan dan distribusi data bersifat positif skew. Terlihat bahwa data memiliki nilai konsentrasi pada kelas - kelas awal, yang menandakan adanya dominasi panjang lengan bawah yang lebih pendek dalam populasi yang diamati.

Grafik histogram kedua adalah grafik histogram yang dihasilkan dari *software*, yang dilengkapi dengan kurva distribusi normal. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa data menyebar mulai dari 39,75-40,65 hingga 45,15-46,05 dengan frekuensi tertinggi sebesar 14. Nilai rata - rata (*mean*) adalah 42,15 dengan simpangan baku sebesar 1,801 dan jumlah sampel berjumlah 45. Kurva normal yang menunjukkan bahwa distribusi data tidak simetris sempurna dan adanya kecenderungan menyimpang ke kanan. Kedua grafik menggambarkan distribusi panjang lengan bawah yang cenderung tidak normal dan sedikit ke kanan dengan konsentrasi data berada pada rentang nilai yang lebih rendah. Histogram manual menunjukkan gambar umum distribusi frekuensi, sedangkan histogram *software* memberikan detail statistik yang lebih akurat.